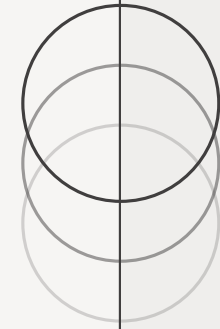


STUDIO SHODWE

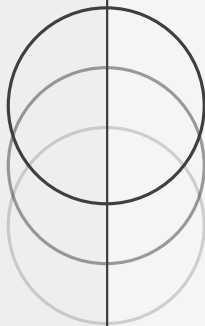
MAY 2030



PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHO THUE PHÒNG TRỢ TP.HCM

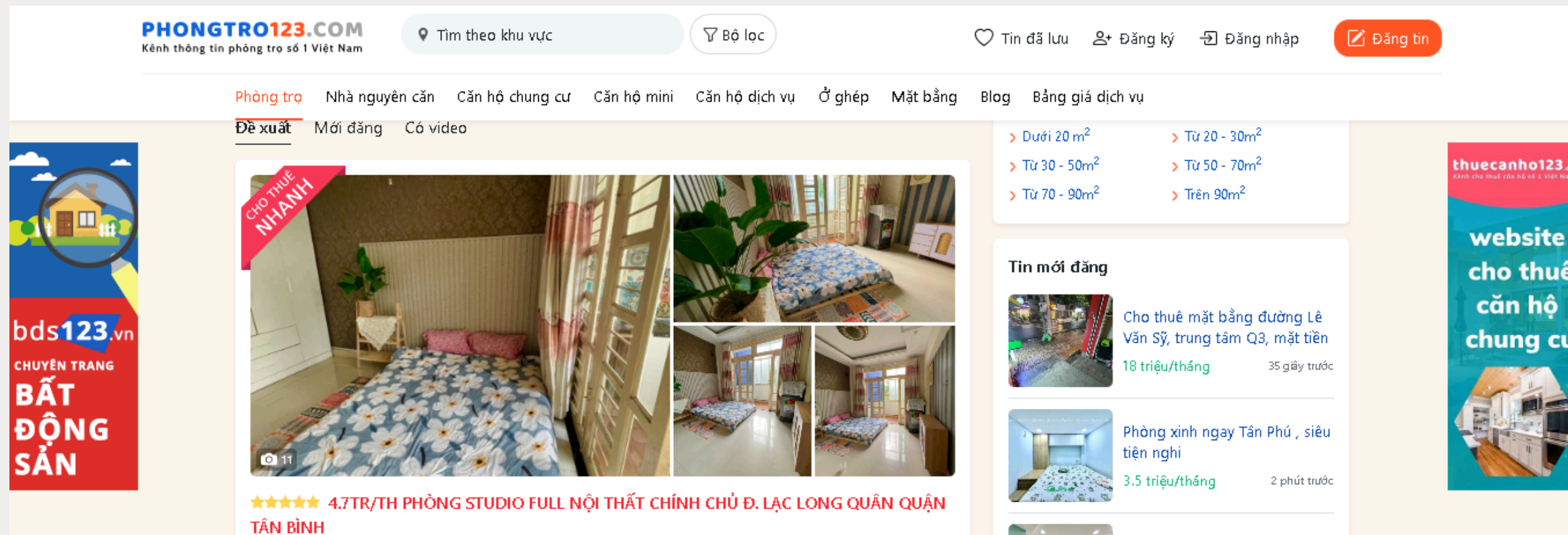
MONTHLY CLIENT REPORT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM



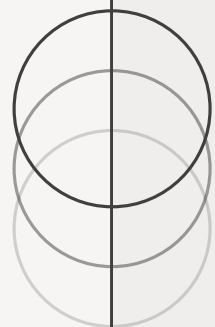
HỌ VÀ TÊN	MSSV
DƯƠNG BÌNH MINH	3122410236
NGUYỄN HOÀNG MAI VY	3122410490

Phân tích thị trường cho thuê phòng trọ TP.HCM



Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm phòng trọ của sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh rất cao, nhưng thông tin thị trường còn phân tán, khó so sánh. Việc thu thập, làm sạch và phân tích dữ liệu giúp hiểu rõ hơn về giá thuê, vị trí, diện tích và các yếu tố ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ sinh viên tìm phòng phù hợp và chủ trọ định giá hợp lý.

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích mô tả, phân cụm và phân nhóm nhằm nhận diện các mô hình và đặc trưng của thị trường trong bối cảnh cam kết thuê phòng trọ.



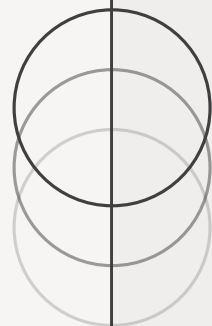
Tổng quan dữ liệu

THU THẬP DỮ LIỆU

LINK NGUỒN DỮ LIỆU

- Thu thập dữ liệu phòng trọ tại TP.HCM từ website bằng kỹ thuật web scraping, bao gồm thông tin giá, diện tích, vị trí, tiện nghi và thời gian đăng tin
- Thời gian thu thập: Năm 2025
số lượng bản ghi khoảng 7000 tin đăng
- Phạm vi địa lý: Các quận trung tâm và ngoại thành TP.HCM (Quận 1, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, Quận 9, Quận 12, v.v.)

<https://phongtro123.com>



MÔ TẢ DỮ LIỆU

Mô tả các trường dữ liệu

url	Đường dẫn đầy đủ đến trang tin đăng gốc. → Trường này giúp truy vết lại nguồn dữ liệu, kiểm tra tính chính xác và làm bằng chứng khi đối chiếu với dữ liệu gốc.
title	Tiêu đề bài đăng do chủ trọ cung cấp, thông thường chứa các thông tin quan trọng như loại phòng, vị trí, diện tích hoặc mức giá.
price_raw	Giá thuê dạng chuỗi (vd: “3.5 triệu/tháng”). → Trường này cần được làm sạch, chuyển đổi sang dạng số (numeric) để phục vụ phân tích thống kê và mô hình hóa.
area_raw	Diện tích dạng chuỗi (vd: “25 m²”). Cần được tách số, chuẩn hóa đơn vị và chuyển sang dạng số thực (float).
address	Địa chỉ chi tiết bao gồm số nhà, tên đường, phường và quận. → Trường này được tách thành các thành phần nhỏ hơn như quận, phường để phục vụ phân tích không gian (geographical analysis).
post_code	Mã định danh bài đăng (ID)
images	Danh sách các liên kết hình ảnh của tin đăng
contact_phone	Số điện thoại liên hệ. → Trường này không dùng để phân tích nhưng quan trọng để loại bỏ các tin spam/trùng lặp (nhiều tin cùng số điện thoại).
description	Nội dung mô tả chi tiết do người cho thuê cung cấp. Đây là trường dạng văn bản dài, có thể khai thác thêm: mức độ đầy đủ thông tin, tiện ích, tình trạng phòng, từ khóa quan trọng.

Kích thước

- Số lượng tin đăng: 7561 dòng.
- Có 10 trường dữ liệu: url, title, price_raw, area_raw, address, post_code, images, contact_phone, description.

Ví dụ mẫu dữ liệu

url	title	price_raw	area_raw	address	post_code	images	contact_phone	description
https://phongtro123.com/ki-tuc-xa-tu-nha-gia-re-quan-2-thu-duc-tp-ho-chi-minh-pr695476.html	KÍ TÚC XÁ TƯ NHÀ GIÁ RẺ QUẬN 2 THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH	1 triệu/tháng	21 m2	82 Đường số 17, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh	Mã tin: #695476	['https://pt123.cdn.static123.com/images/thumbs/900x600/fit/2025/10/12/screenshots-hot-20251012-224932-chrome_1760286299.jpg']	0983705493	Thông tin mô tả Tiện nghi đầy đủ – Dọn vào ở

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu 1: Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu phòng trọ TP.HCM

Thu thập dữ liệu thực từ phongtro123.com để xây bộ dữ liệu đại diện cho thị trường phòng trọ TP.HCM, làm nền tảng phân tích tiếp theo.

Mục tiêu 2: Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu

- Loại bỏ dữ liệu thiếu, sai lệch và nhiễu
- Chuẩn hóa các biến (giá, diện tích, thời gian đăng tin...)
- Đảm bảo dữ liệu chính xác, sẵn sàng cho phân tích và mô hình hóa

Mục tiêu 3: Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

- Phân tích phân bố giá, diện tích và khu vực
- Khám phá xu hướng, mối quan hệ giữa các biến
- Phát hiện các tin đăng bất thường trong thị trường phòng trọ

Mục tiêu 4: Xây dựng mô hình dự đoán giá thuê

- Áp dụng hồi quy tuyến tính và Random Forest để dự đoán giá thuê
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của diện tích, vị trí và tiện nghi đến giá

Mục tiêu 5: Trực quan hóa và hỗ trợ ra quyết định

- Tích hợp kết quả phân tích vào dashboard Streamlit
- Hỗ trợ người dùng quan sát, so sánh và quyết định thuê/định giá phòng trọ hợp lý

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1 : Quận nào có số lượng tin đăng cho thuê phòng trọ cao nhất?

Câu hỏi 2 : Có bao nhiêu nhóm phòng trọ khác biệt trên thị trường?

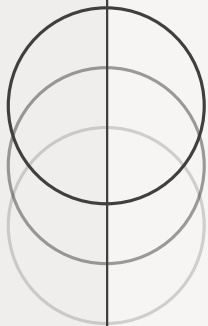
Câu hỏi 3 : Giá thuê trung bình của phòng trọ tại TP.HCM là bao nhiêu?

Câu hỏi 4 : Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến giá thuê: diện tích hay vị trí?

Câu hỏi 5 : Sinh viên nên tìm phòng ở quận nào để có giá tốt nhất?

Câu hỏi 6 : Mức giá nào là hợp lý cho phòng trọ có diện tích $Z \text{ m}^2$ tại quận A?

TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU



1

Đảm bảo dữ liệu sạch nhất quán và không trùng lặp

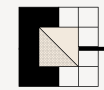
2

Xử lý dữ liệu trùng lặp, giá trị thiếu và các giá trị bất thường

3

Bảo đảm độ tin cậy cho các phân tích và mô hình hóa.

CÁC BƯỚC TIỀN XỬ LÝ



1. Làm sạch dữ liệu

Cột title và description có một số trùng lặp, có thể do chủ trọ sử dụng mẫu tin đăng chung. Hầu hết các cột chỉ thiếu 1 giá trị, tỉ lệ 0.013%, không đáng kể.



2. Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu

Sử dụng hàm `parse_price_to_million(x)` để chuyển đổi giá thô thành đơn vị triệu đồng/tháng. Chuyển đổi `area_raw` thành giá trị số thực đơn vị `m2`.



3. Trích xuất đặc trưng

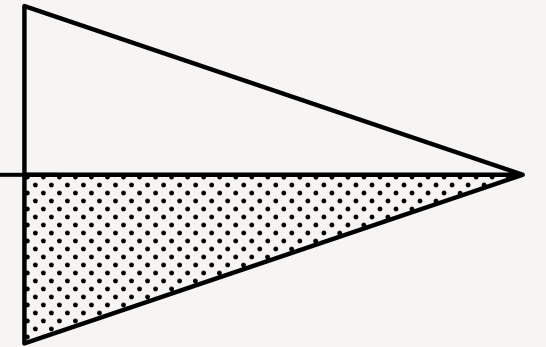
Sử dụng biểu thức chính quy (regex) và danh sách từ khóa chuẩn hóa (có dấu, không dấu, viết tắt: q1, quan7, binhthanh) để trích xuất từ url và address.



4. Xử lý ngoại lai

Loại bỏ hoặc giảm ảnh hưởng của các giá trị bất thường nhằm:

- Tránh làm sai lệch thống kê mô tả.
- Cải thiện chất lượng phân cụm và mô hình học máy.
- Phản ánh đúng hơn đặc điểm thực tế của thị trường thuê trọ



GIẢI THÍCH PIPELINE XỬ LÝ

Giai đoạn	Bước xử Lý	Công cụ	Mục đích
1	- Lọc dữ liệu phongtro123, - Xử lí dữ liệu trùng lặp, giá trị thiếu ,các giá trị bất thường - Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu - Trích xuất đặc trưng	Python	Để đảm bảo độ tin cậy cho các phân tích và mô hình hóa. Lựa chọn và xây dựng các biến đầu vào có ý nghĩa, phản ánh đầy đủ
2	Xử lí ngoại lai	Python	Tránh làm sai lệch thống kê mô tả. Cải thiện chất lượng phân cụm và mô hình học máy. Phản ánh đúng hơn đặc điểm thực tế của thị trường thuê trọ

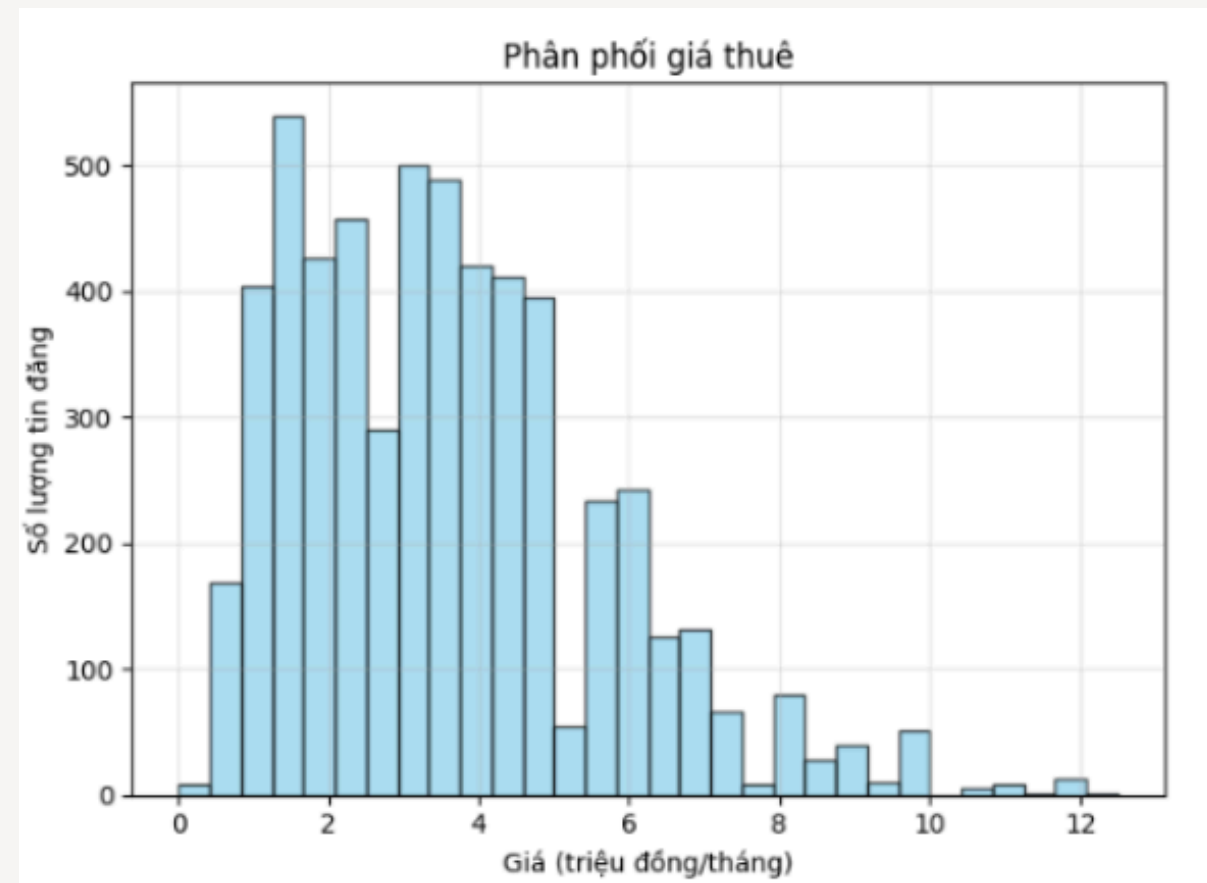
KẾT QUẢ:

TỔNG SỐ BẢN GHI BỊ LOẠI BỎ LÀ 1.824, TƯƠNG ĐƯƠNG 24.5% DỮ LIỆU GỐC. ĐÂY LÀ MỘT TỶ LỆ LỚN, PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ NHIỀU VÀ SAI LỆCH CAO CỦA DỮ LIỆU THU THẬP TỪ WEBSITE (TIN RÁC, SAI ĐƠN VỊ, TIN MỒI) VỚI SỐ LƯỢNG XỬ LÝ BẢN GHI SAU XỬ LÝ LÀ 5.612.

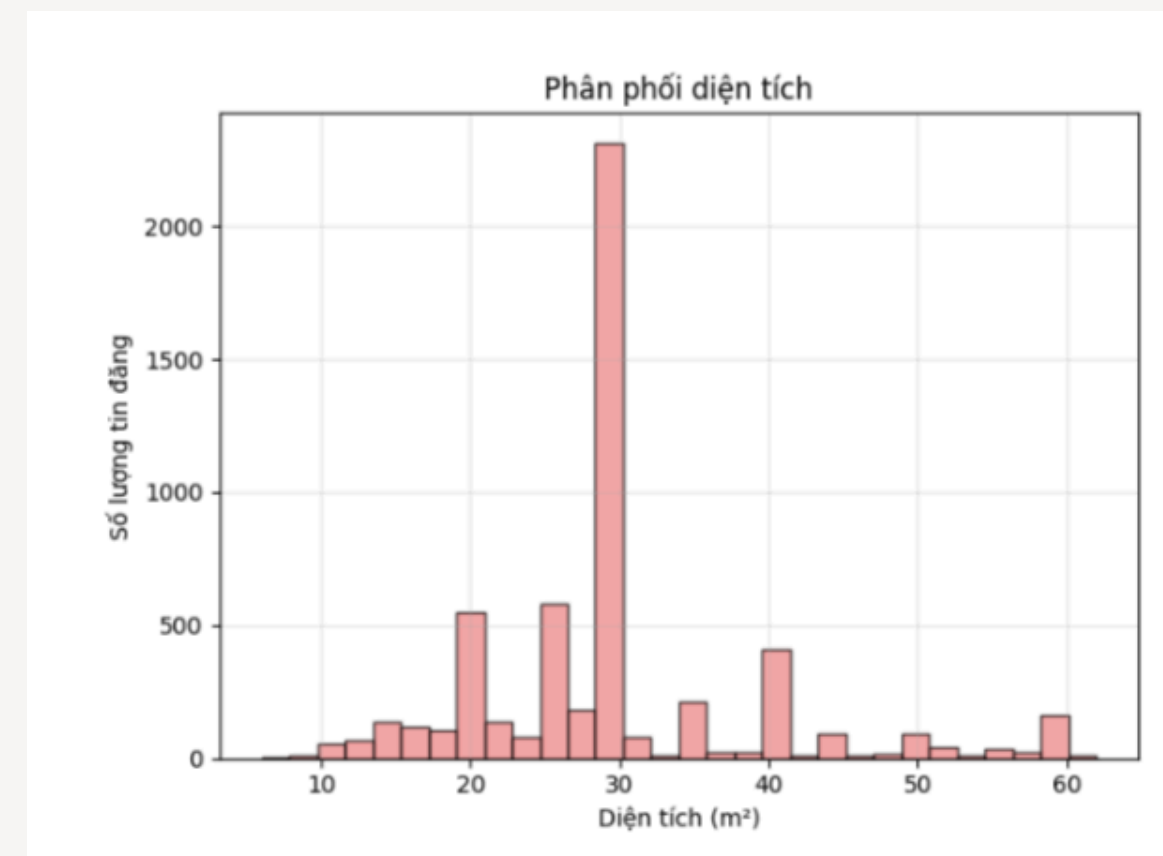
TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

HISTOGRAM

PHÂN PHỐI GIÁ THUÊ



PHÂN PHỐI DIỆN TÍCH

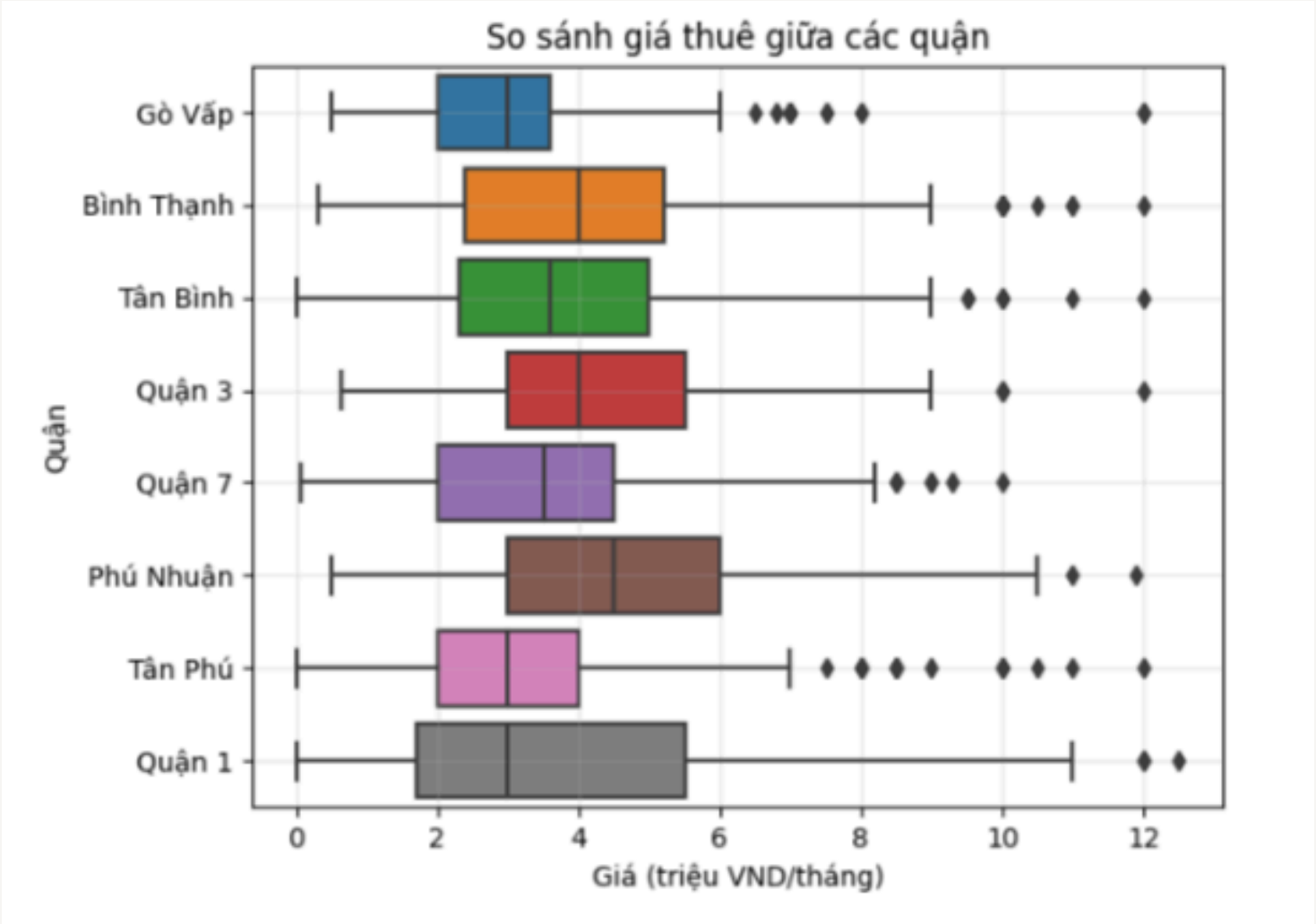


- Thị trường phòng trọ phân bố không đồng đều
- Giá thuê chủ yếu 2–4 triệu/tháng, các mức cao tạo đuôi dài
- Diện tích tập trung 20–30 m², phòng lớn ít gặp
- Phục vụ chủ yếu nhu cầu phổ thông; các outliers về giá và diện tích cần xem xét khi phân tích

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

BOXPLOT

SO SÁNH GIÁ THUÊ GIỮA CÁC QUẬN

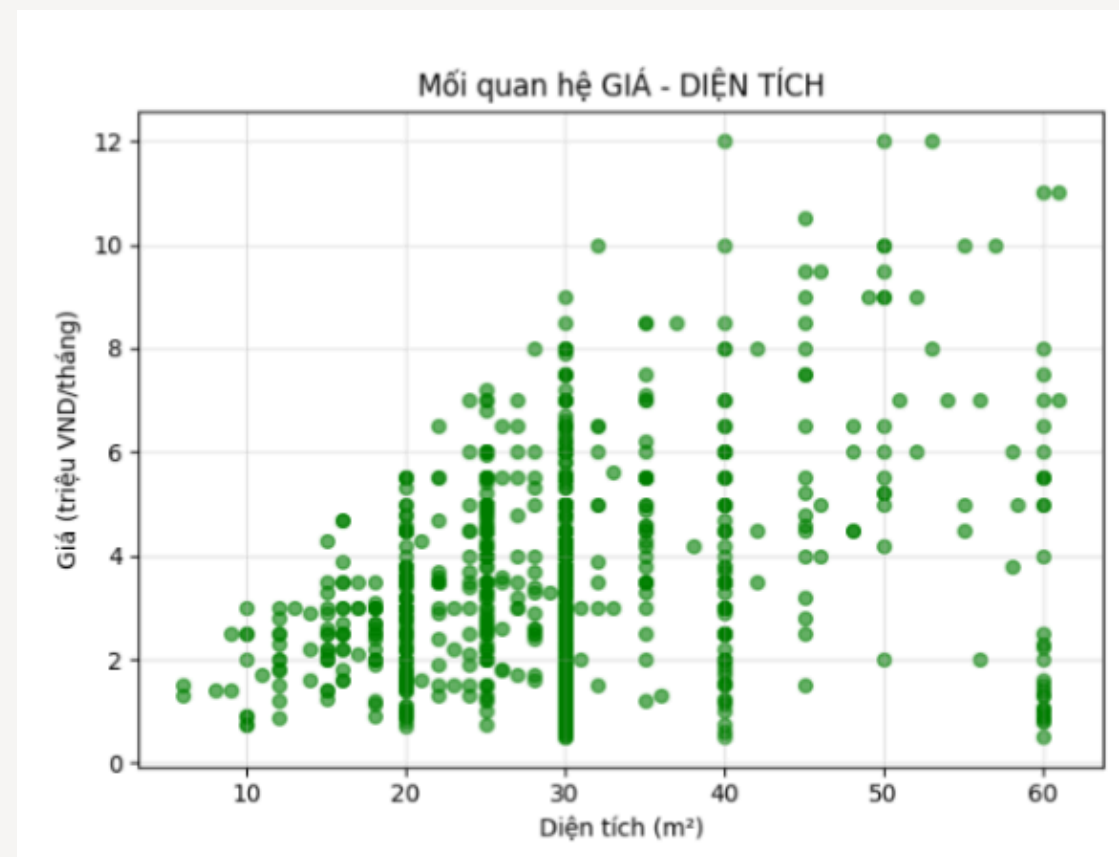


- Giá thuê khác biệt rõ giữa các quận
- Quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận: giá cao, phân tán lớn do vị trí trung tâm
- Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình: giá thấp và ổn định, phù hợp sinh viên và thu nhập trung bình
- Hầu hết các quận đều có ngoại lệ giá cao

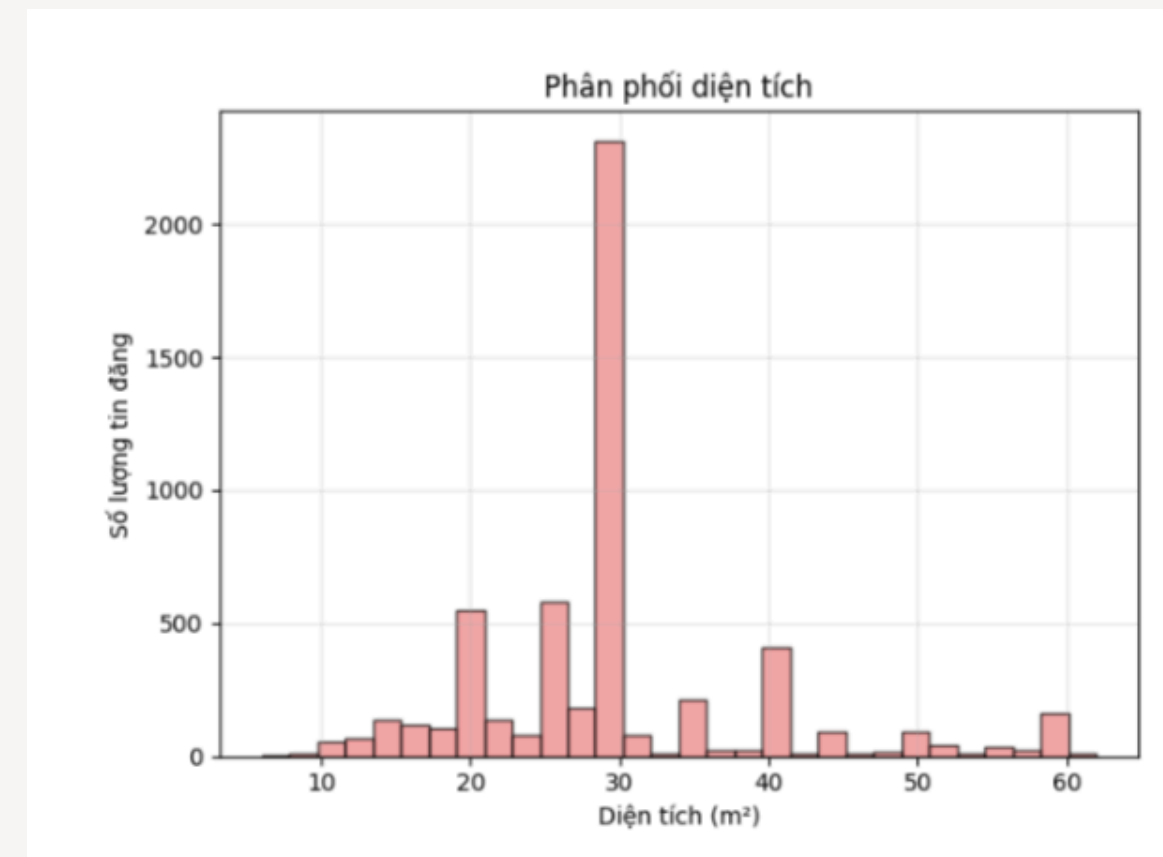
TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

SCATTER PLOT

MỐI QUAN HỆ GIÁ - DIỆN TÍCH



MỐI QUAN HỆ GIÁ - KHOẢNG CÁCH

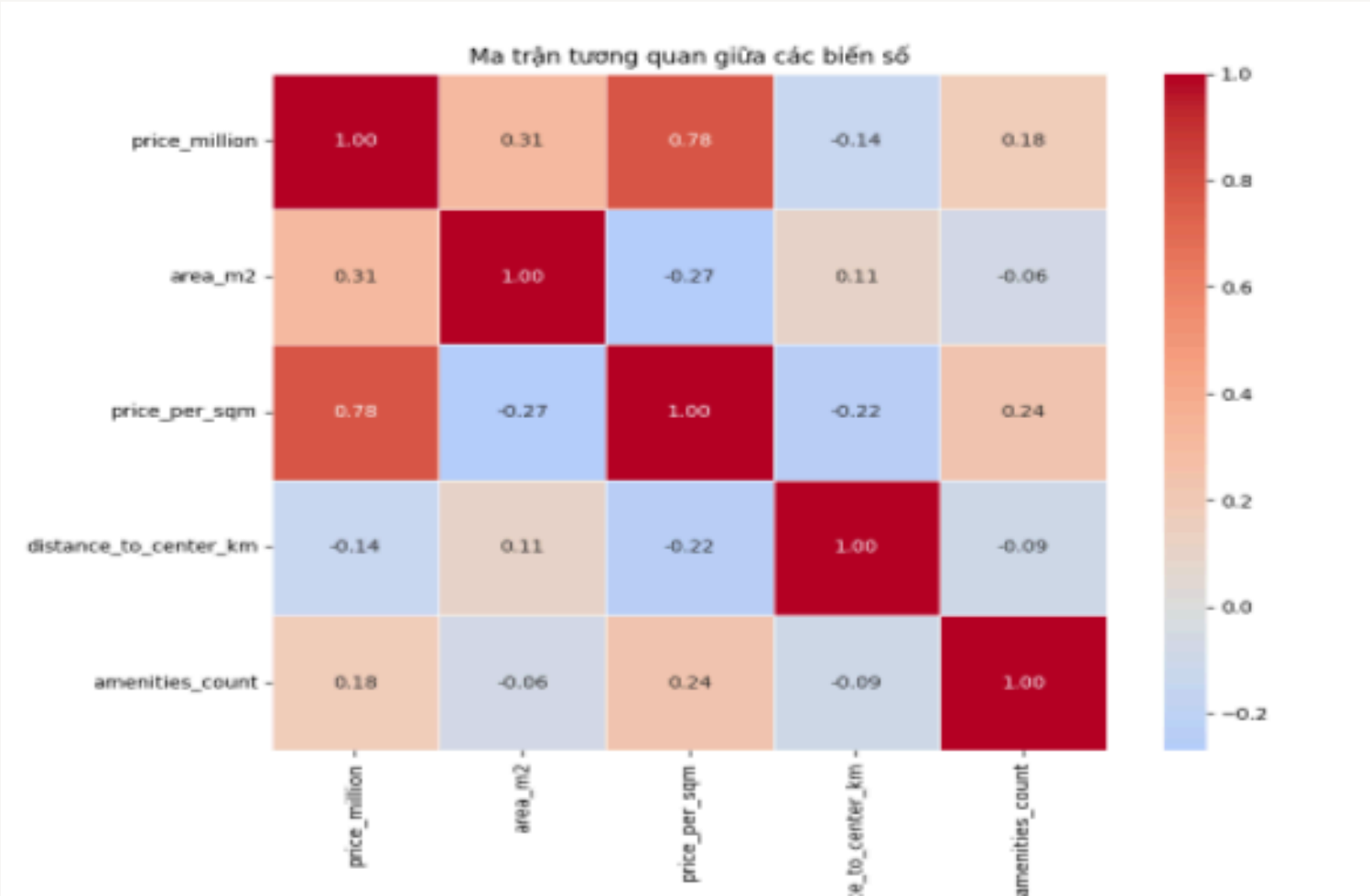


- Giá – Diện tích: Giá thuê có xu hướng tăng theo diện tích, tuy nhiên mức phân tán lớn cho thấy diện tích không phải yếu tố quyết định duy nhất; cùng một diện tích vẫn tồn tại nhiều mức giá khác nhau.
- Giá – Khoảng cách: Giá thuê có xu hướng giảm khi khoảng cách tới trung tâm tăng, các phòng gần trung tâm tập trung nhiều mức giá cao, trong khi khu vực xa trung tâm chủ yếu là phân khúc giá thấp–trung bình.

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

HEATMAP

MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN SỐ

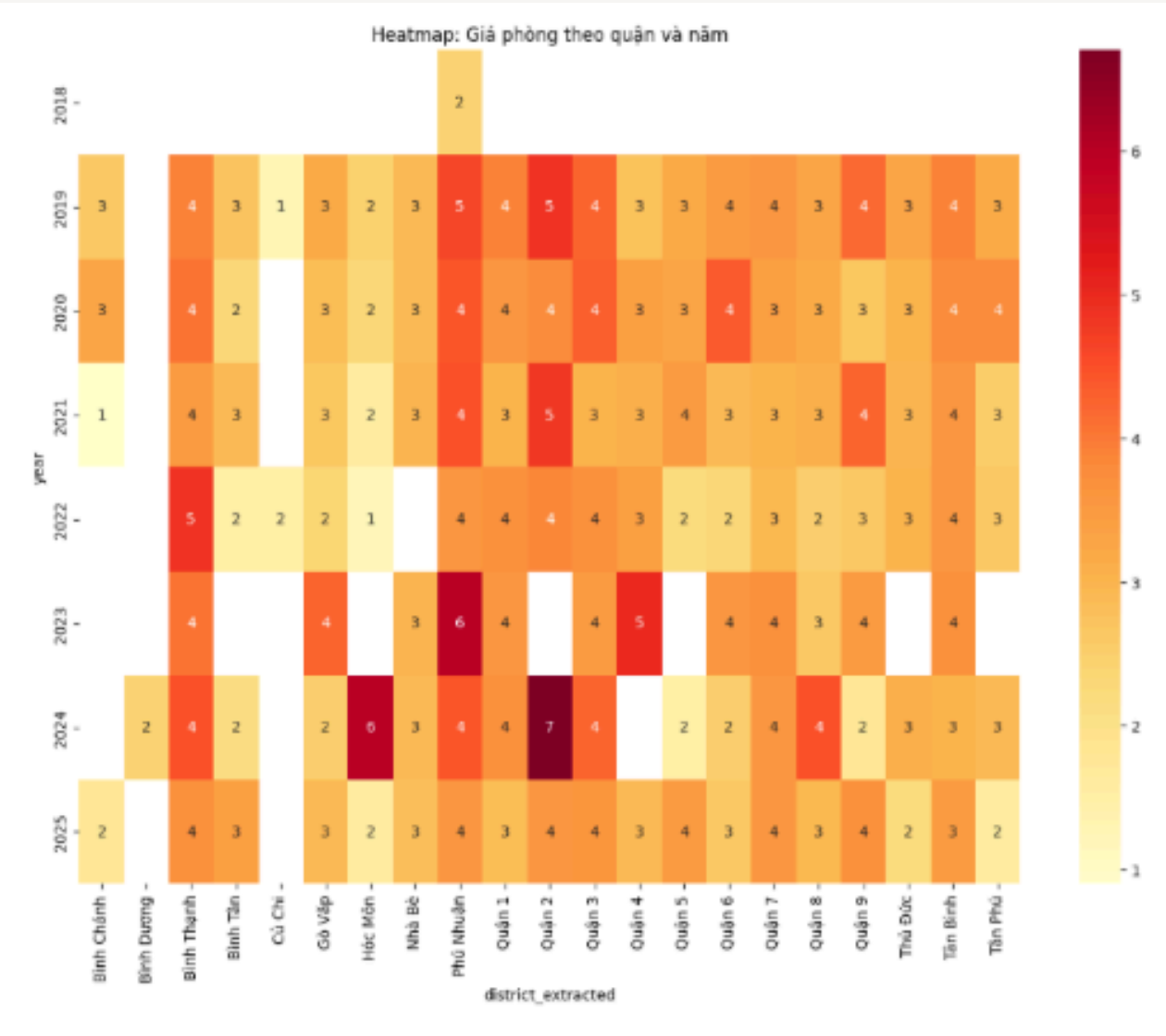


- Biểu đồ cho thấy giá bất động sản (price_million) có tương quan mạnh với giá/m² (0.78) và tương quan vừa với diện tích (0.31).
- Khoảng cách tới trung tâm có xu hướng tương quan âm nhẹ với giá, trong khi số tiện ích chỉ ảnh hưởng yếu đến giá.

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

HEATMAP

MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN SỐ

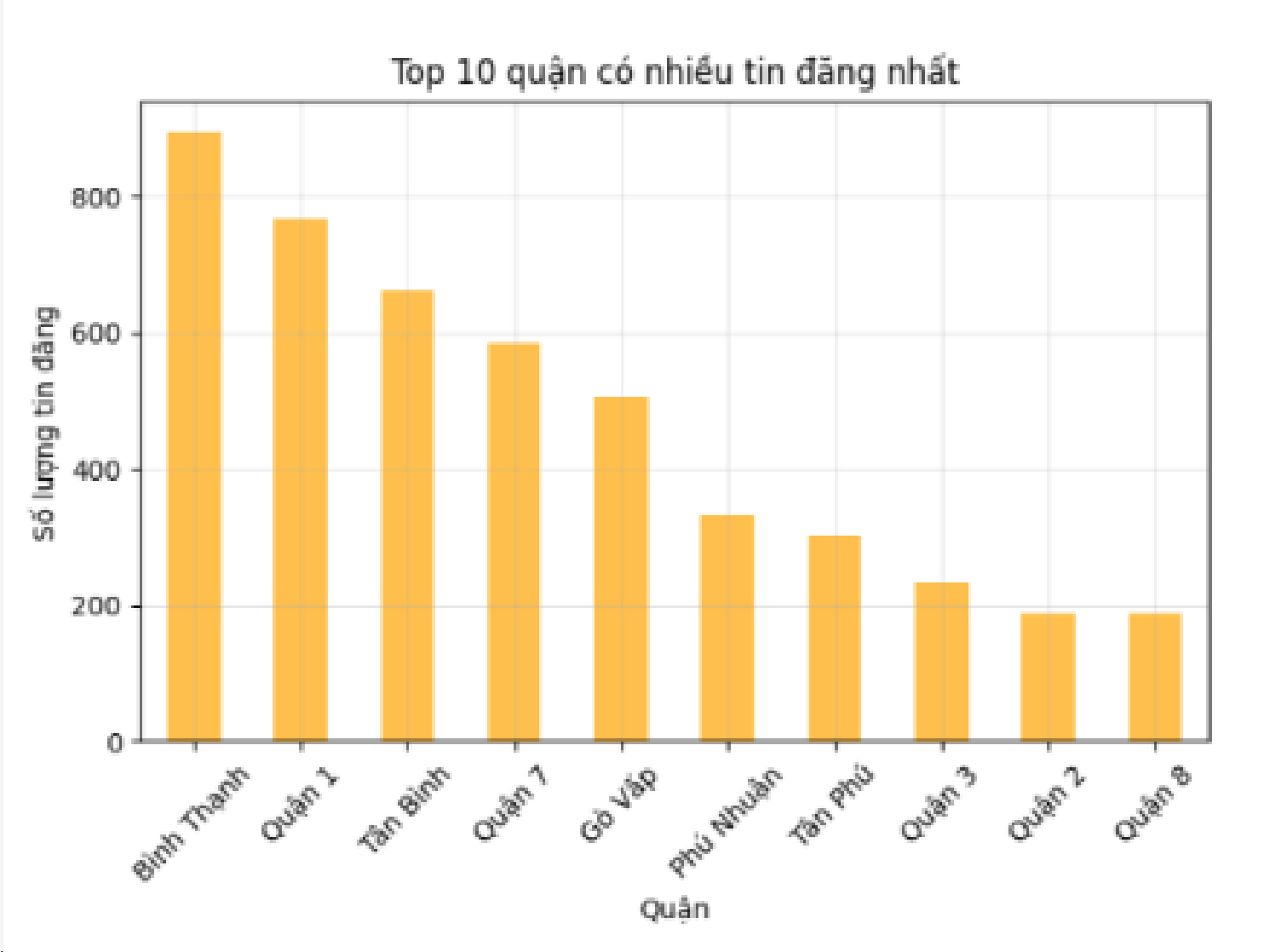


- Heatmap cho thấy giá nhà tăng rõ rệt theo thời gian, đặc biệt giai đoạn 2022–2024.
- Các quận trung tâm như Phú Nhuận, Quận 1, Quận 3 luôn có mức giá cao hơn so với quận ven, trong khi mức tăng giữa các quận không đồng đều.

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

BARCHAT

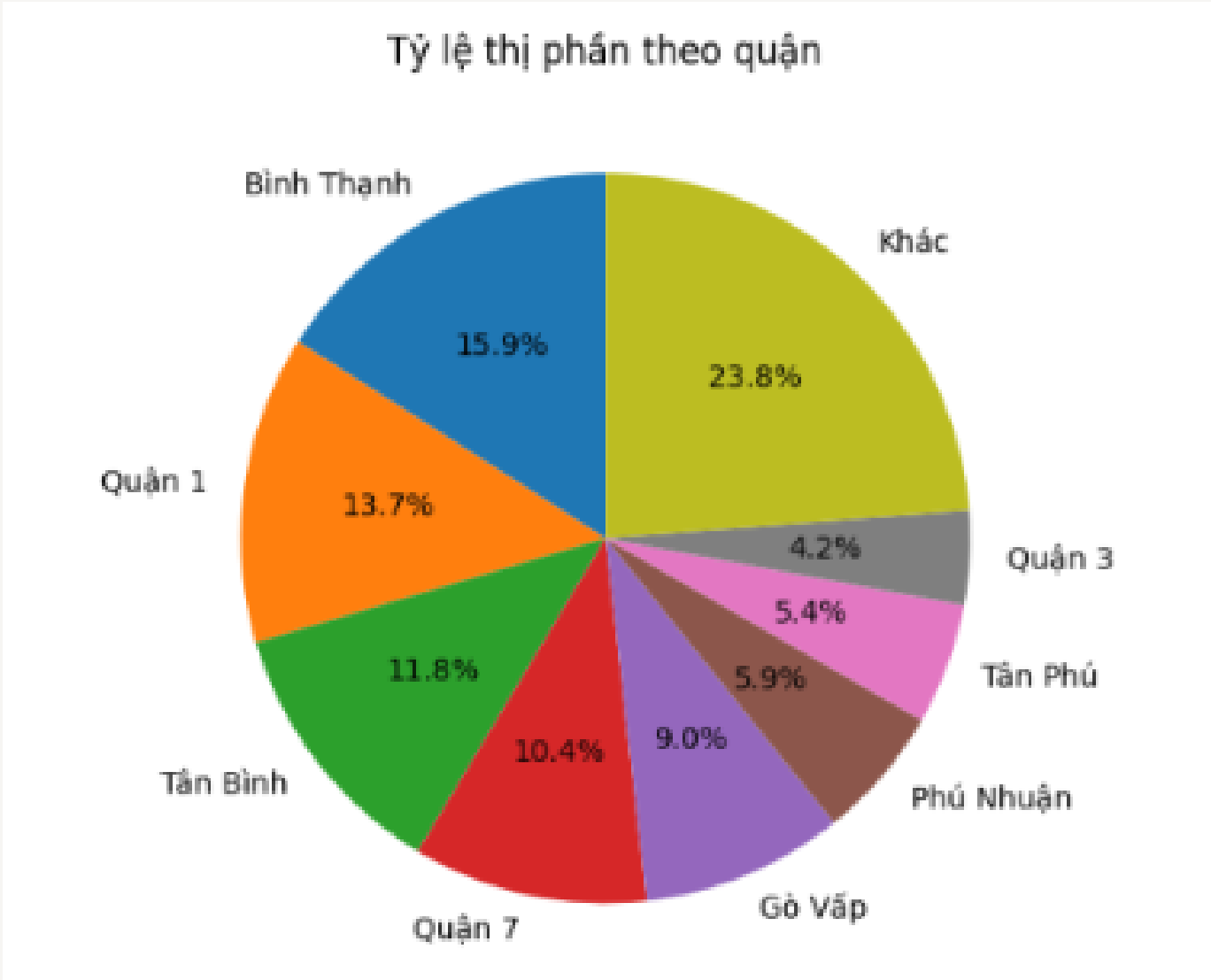
TOP 10 QUẬN CÓ NHIỀU TIN ĐĂNG NHẤT



- Biểu đồ cho thấy Bình Thạnh và Quận 1 là hai khu vực có số lượng tin đăng nhiều nhất, phản ánh mức độ sôi động cao của thị trường.
- Các quận còn lại có lượng tin giảm dần, cho thấy nguồn cung phân bố không đồng đều giữa các quận.

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

PIE CHART TỶ LỆ THỊ PHẦN THEO QUẬN



- Biểu đồ cho thấy Bình Thạnh (15,9%) và Quận 1 (13,7%) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần.
- Nhóm “Khác” (23,8%) khá cao, cho thấy nguồn cung phân tán ở nhiều quận, trong khi các quận còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ hơn.

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

PLOTLY SCATTER MAPBOX

BIẾN ĐỘNG GIÁ PHÒNG THEO TỪNG KHU VỰC VÀ THỜI GIAN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH



- Biểu đồ scatter mapbox cho thấy giá phòng trọ biến động rõ theo thời gian và vị trí tại TP.HCM.
- Các quận trung tâm (Quận 1, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Quận 3) có giá cao và tăng ổn định, trong khi khu vực ngoại thành (Bình Tân, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi) có mức giá thấp hơn và tăng chậm.
- Nhìn chung, giá phòng trọ tăng dần qua các năm, và sự chênh lệch giữa trung tâm và vùng ven ngày càng rõ rệt.

Insight tổng quan

1. VẤN ĐỀ CỐT LÕI

- Thị trường phòng trọ TP.HCM đa dạng, giá thuê phân hóa mạnh
- Thông tin phòng trọ phân tán, thiếu đồng nhất
- Người thuê (nhất là sinh viên, thu nhập trung bình–thấp) khó so sánh và đánh giá khách quan nếu chỉ quan sát thủ công

2. NGUYÊN NHÂN

- Giá thuê chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: diện tích, vị trí, tiện ích và loại khu vực
- Quan hệ giữa các yếu tố không tuyến tính, nên cùng diện tích hoặc khu vực vẫn có nhiều mức giá khác nhau

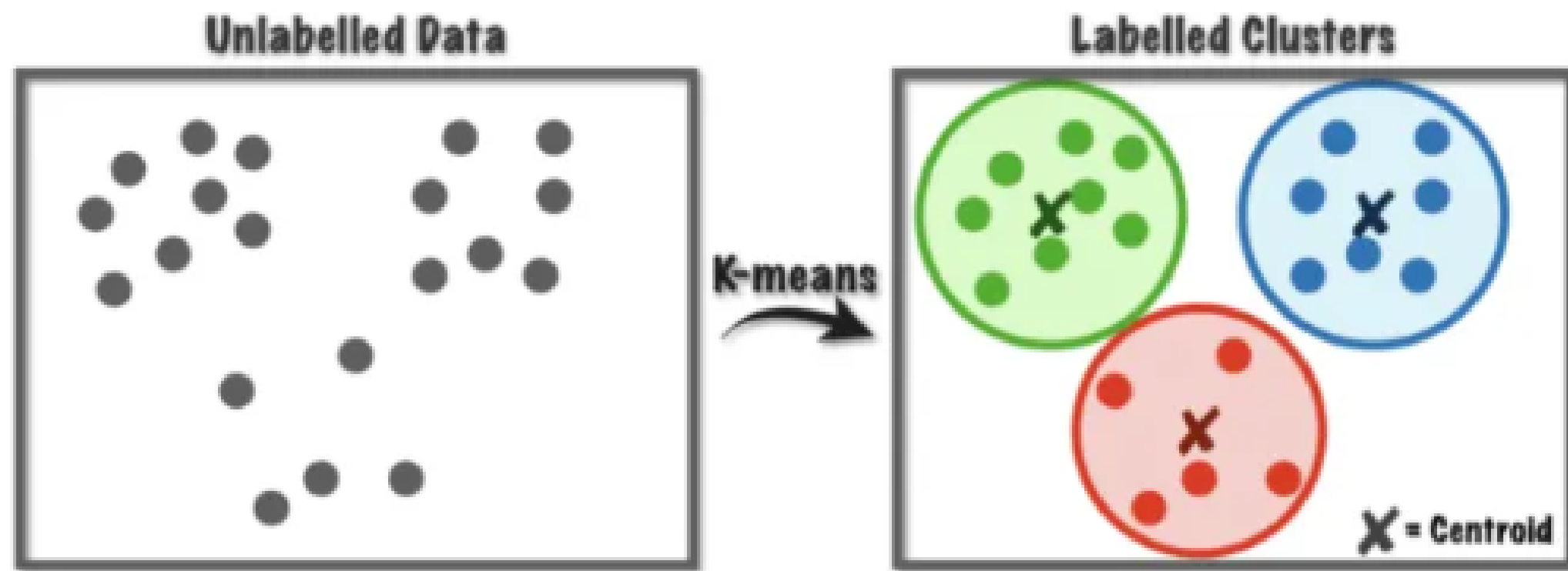
3. HẬU QUẢ

- Thiếu công cụ phân tích khiến người thuê dễ quyết định chưa tối ưu
- Nguy cơ trả giá cao hơn giá trị thực hoặc chọn phòng không phù hợp
- Thị trường kém minh bạch, gia tăng bất cân xứng thông tin

4. THÁCH THỨC

- Cần xây dựng mô hình phân tích, dự đoán hiệu quả và có khả năng tổng quát
- Phải phản ánh đúng tính phức tạp của dữ liệu
- Đòi hỏi tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và lựa chọn mô hình học máy phù hợp để hỗ trợ quyết định thuê phòng

Phân cụm K-Means



- Nhận diện các phân khúc thị trường phòng trọ
- Dễ triển khai và hiệu quả với dữ liệu lớn
- Hỗ trợ phân tích hành vi và nhu cầu người thuê
- Giảm độ phức tạp của dữ liệu
- Làm cơ sở cho mô hình phân loại và dự đoán

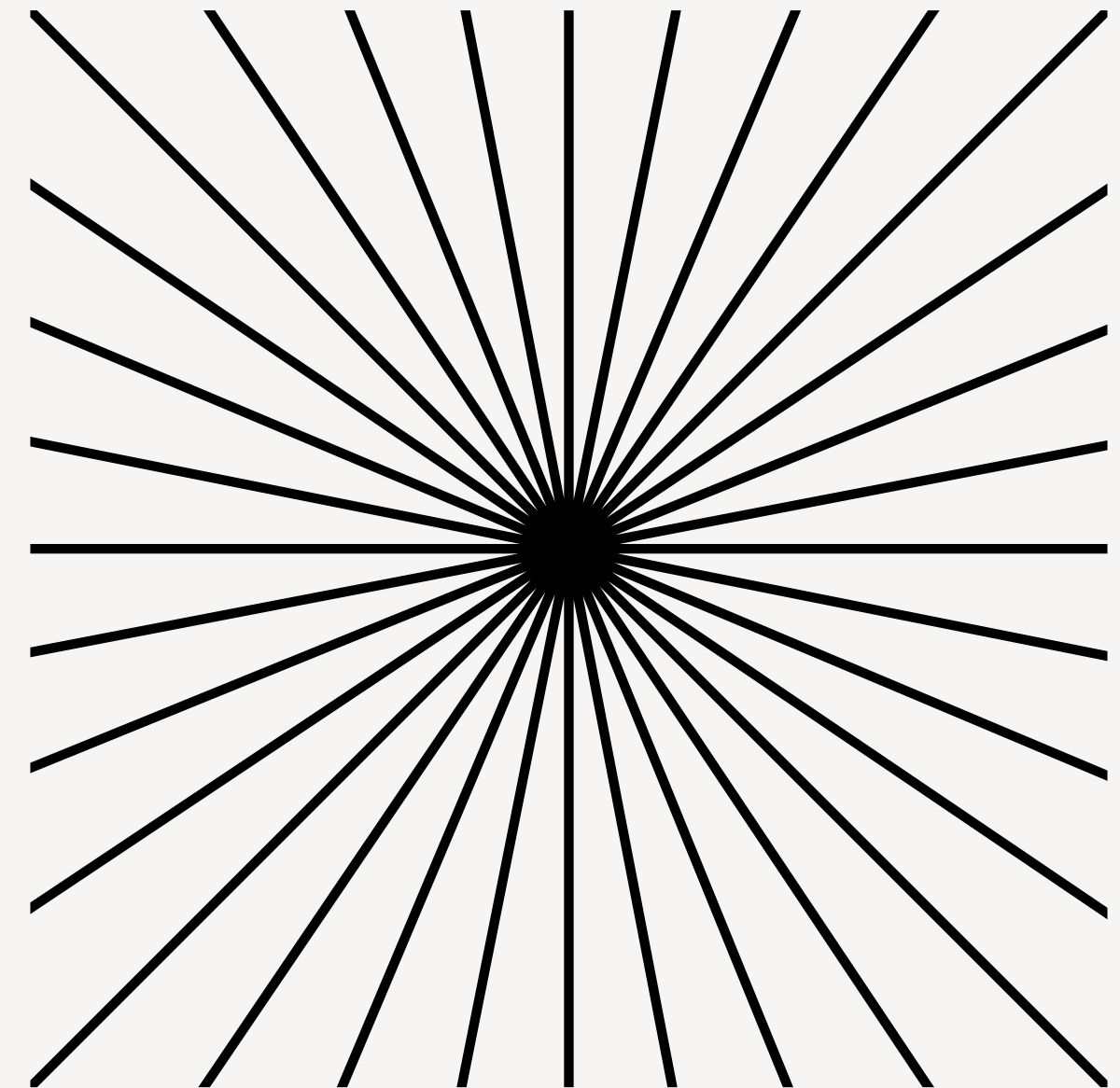
- 1 Khởi tạo ngẫu nhiên K tâm cụm
- 2 Gán mỗi điểm dữ liệu vào tâm cụm gần nhất
- 3 Cập nhật lại tâm cụm bằng trung bình của các điểm trong cụm.
- 4 Lặp lại bước 2–3 cho đến khi các tâm cụm hội tụ

Mục tiêu

K-means giúp chia thị trường phòng trọ thành các phân khúc rõ ràng, làm cơ sở phân tích, dự đoán và hỗ trợ ra quyết định thuê nhà hiệu quả.

Bài toán phân loại & phân khúc thị trường phòng trọ

- Phòng trọ được chia thành 3 phân khúc giá: thấp (< 2.5 triệu), trung bình ($2.5\text{--}4$ triệu) và cao (> 4 triệu).
- Nhiều mô hình phân loại được huấn luyện và so sánh nhằm chọn mô hình dự đoán hiệu quả nhất.
- Hiệu năng mô hình được đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall và F1-score.



Xử lý dữ liệu

LÀM SẠCH DỮ LIỆU & XỬ LÝ GIÁ TRỊ THIẾU

Loại bỏ hoặc điền giá trị thiếu cho các biến quan trọng như giá thuê, diện tích, vị trí. Ưu tiên điền bằng Median để hạn chế ảnh hưởng của giá trị ngoại lai.

MÃ HÓA BIẾN VỊ TRÍ (DISTRICT)

Chuyển quận/huyện về dạng số (Label Encoding) để có thể sử dụng trong mô hình phân cụm.

XỬ LÝ GIÁ TRỊ NGOẠI LAI (OUTLIERS)

Kiểm tra các phòng trọ có giá hoặc diện tích quá lớn, loại bỏ hoặc tách riêng nhằm giảm nhiễu và tăng độ chính xác khi phân cụm

Sau đó, mô hình K-Means được huấn luyện với số cụm k thay đổi từ 2 đến 10 và đánh giá bằng ba chỉ số: Inertia, Silhouette Score và Davies–Bouldin Index (DBI)

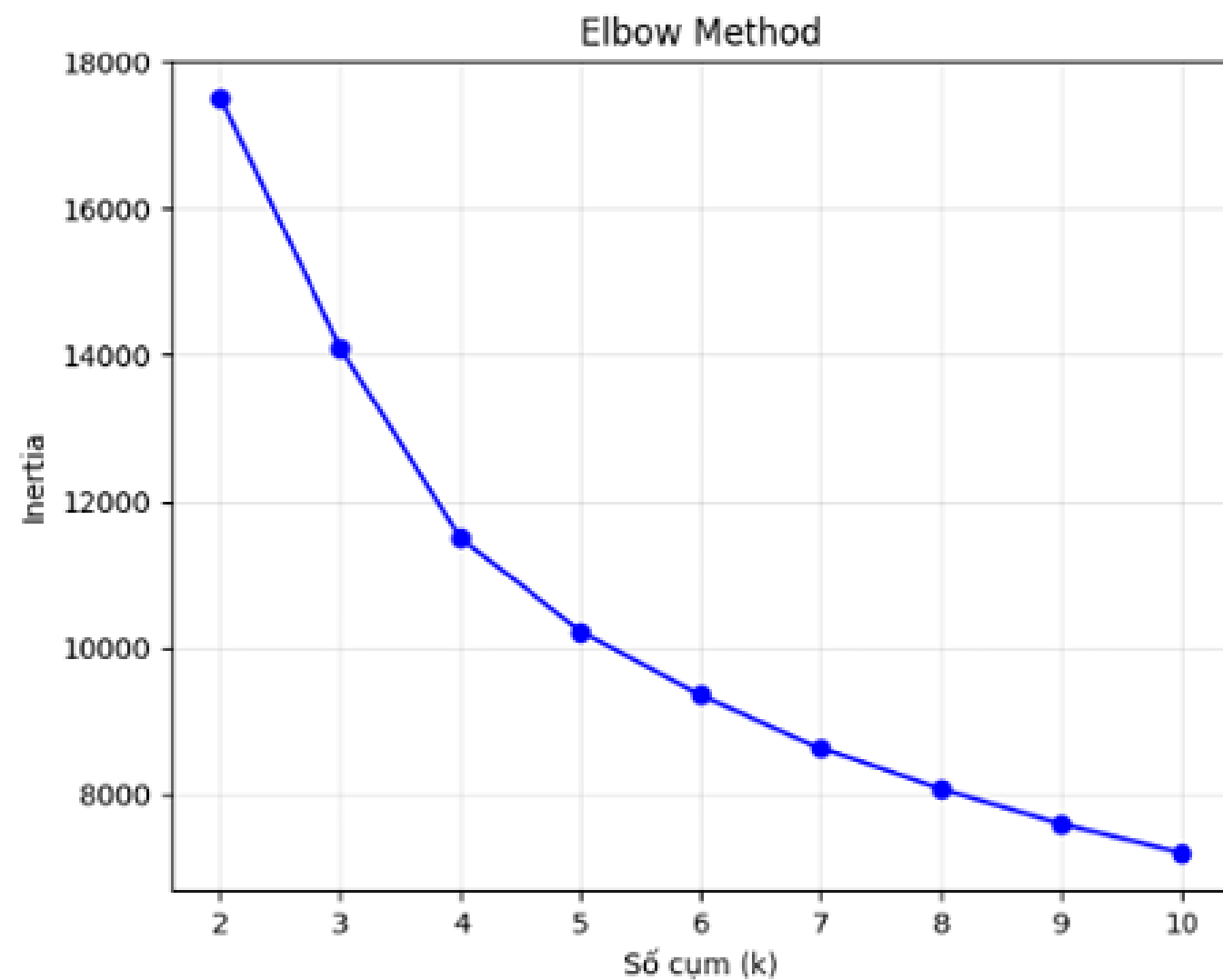
CHUẨN BỊ TẬP DỮ LIỆU CHO PHÂN CỤM

Lựa chọn các đặc trưng phản ánh trực tiếp sự khác biệt giữa các phòng trọ, đảm bảo dữ liệu đầu vào phù hợp với thuật toán K-Means.

Cách chọn tham số

Tìm số cụm tối ưu cho mô hình K-Mean bằng phương pháp Elbow

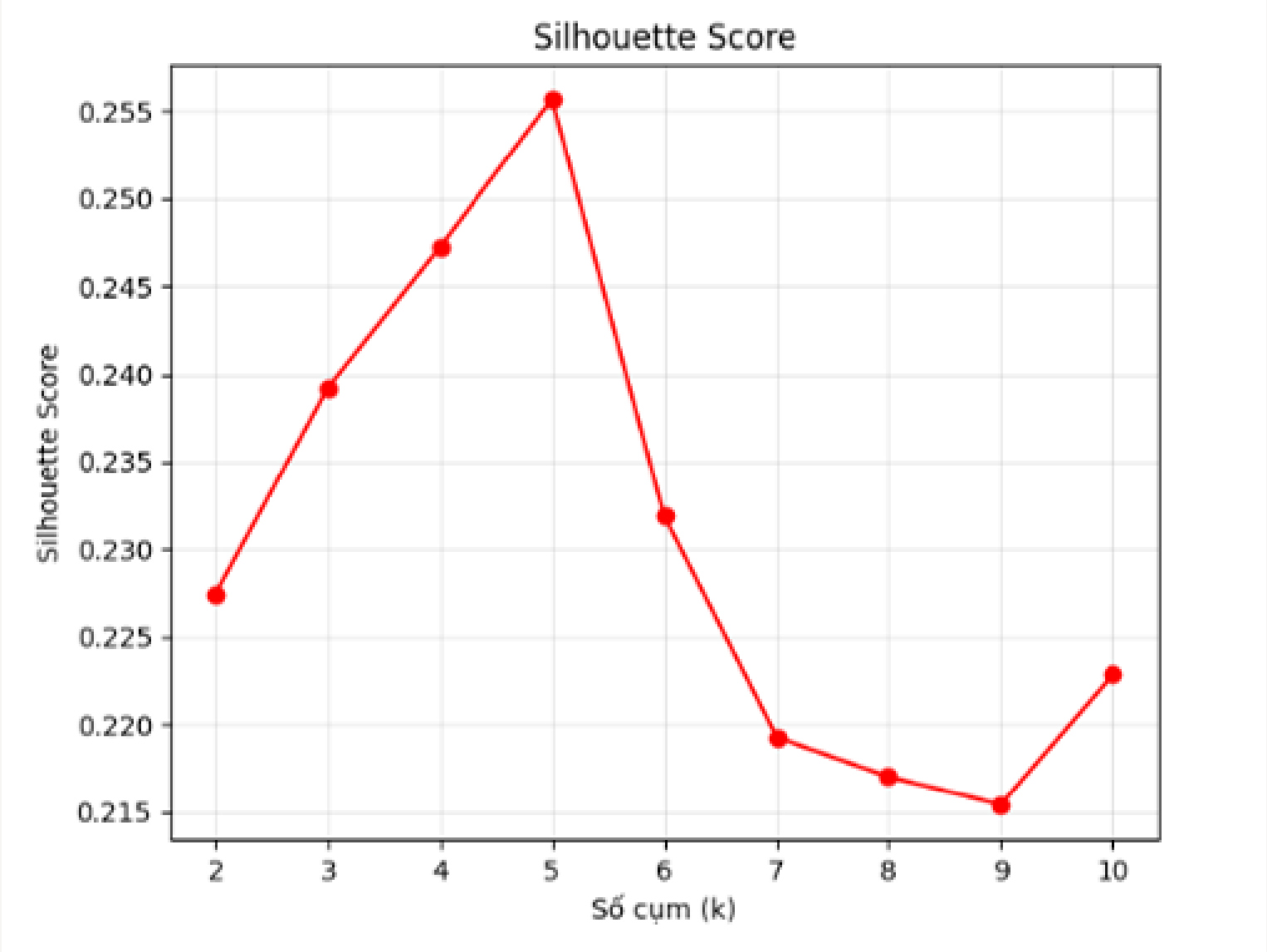
- Khi K tăng $\rightarrow$ Inertia giảm $\rightarrow$ đến “điểm khuỷu tay” giảm chậm lại
- Điểm gãy tại $K = 5 \Rightarrow 5$ cụm tối ưu



Đánh giá mô hình

Số cụm k(K)	Inertia	Silhouette Score
5	17497.78	0.256
6	9360.91	0.232
7	8636.67	0.219
8	8079.53	0.217

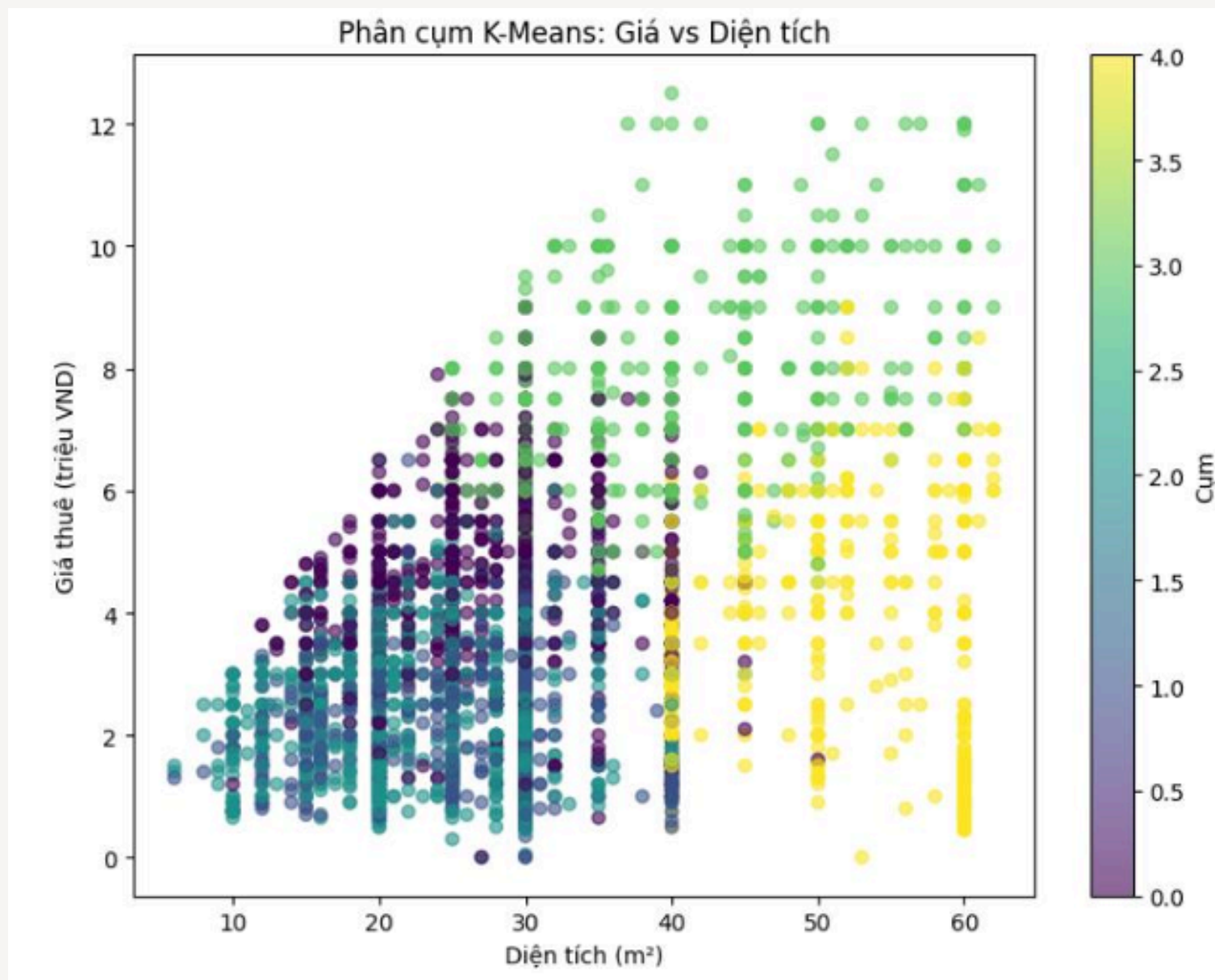
Đánh giá bằng Silhouette Score → cao nhất tại K = 5(≈ 0.256)
→ cụm rõ ràng, tách biệt tốt.



K=5 được xem là tối ưu, mô hình phân cụm rõ ràng và ổn định nhất.

TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ

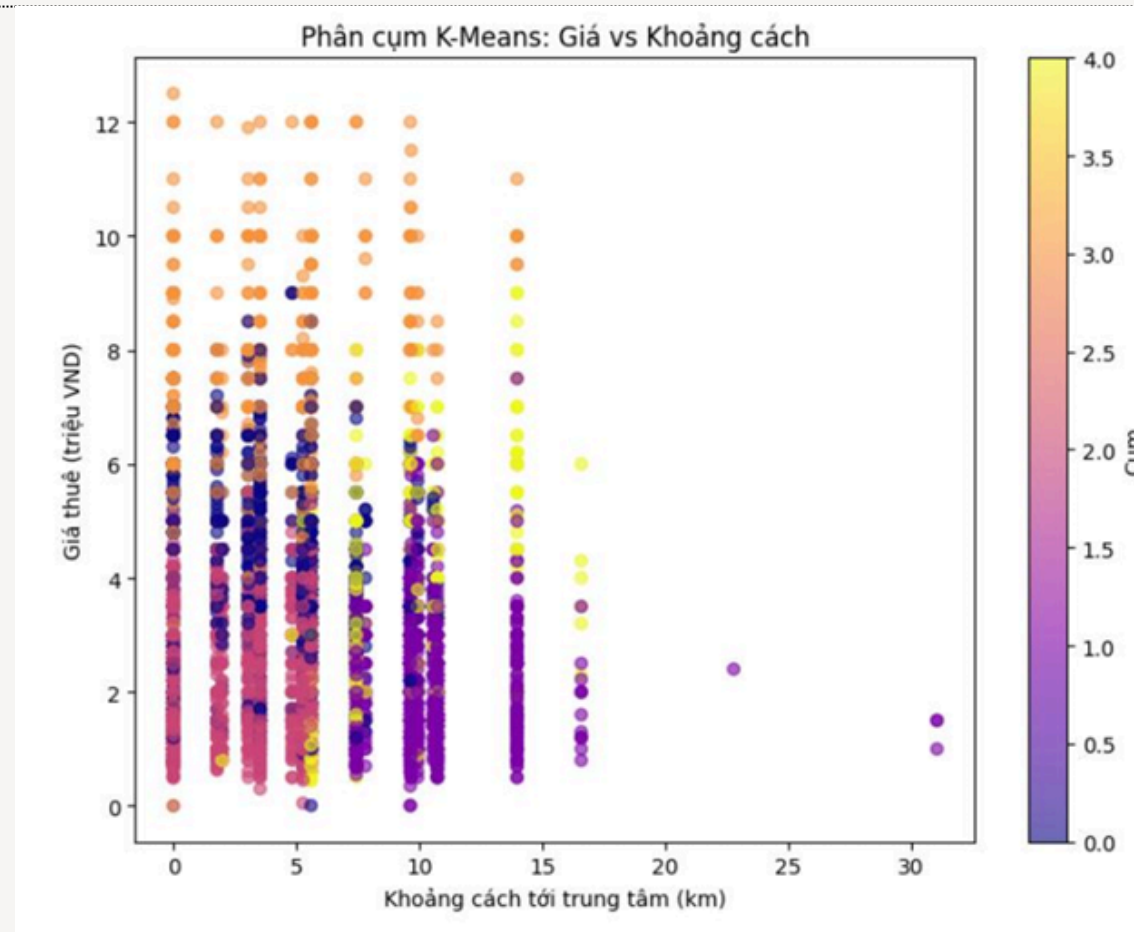
PHÂN CỤM K-MEANS GIỮA GIÁ THUÊ VỚI DIỆN TÍCH



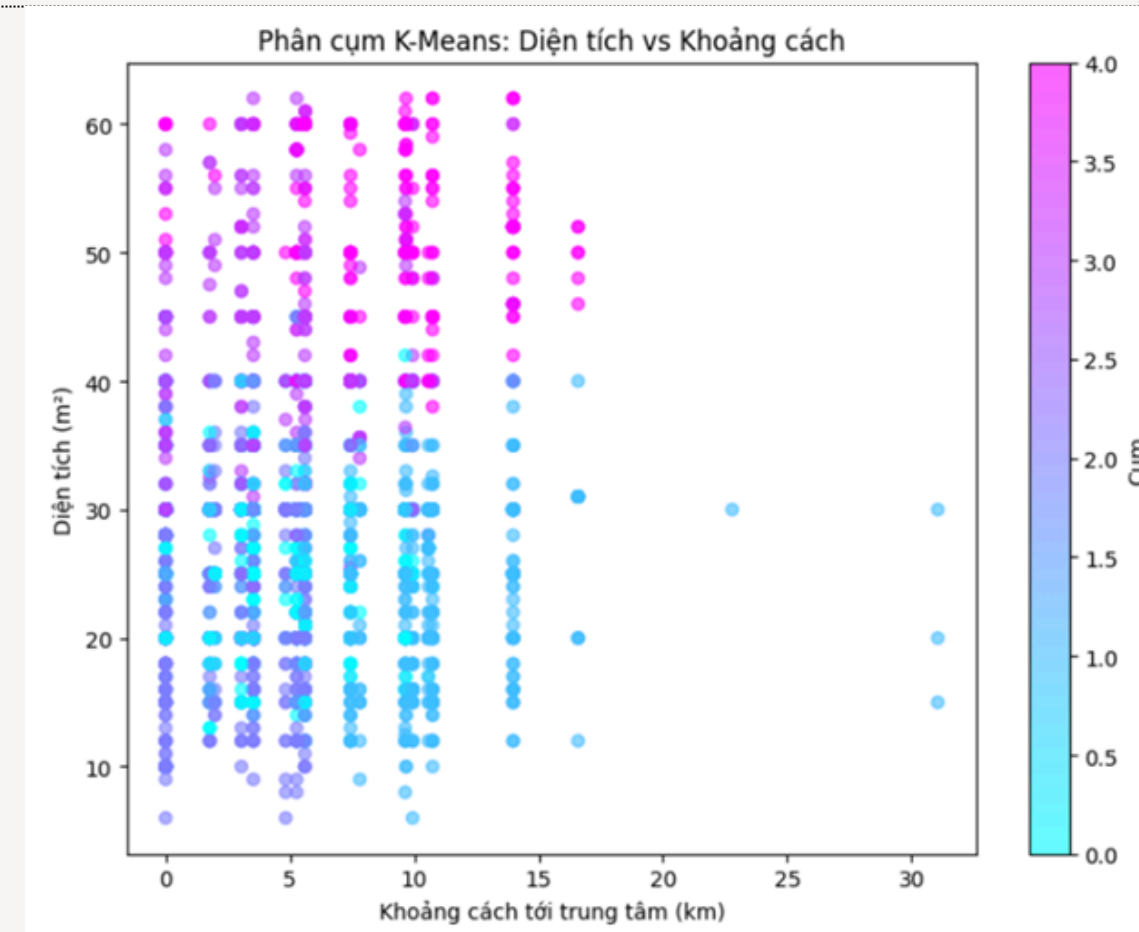
- Dữ liệu phòng trọ được phân thành các cụm rõ ràng, phản ánh đúng cấu trúc thị trường thuê trọ tại TP.HCM.
- Diện tích là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình phân cụm, tiếp theo là giá thuê và vị trí.
- Biểu đồ cho thấy mối quan hệ thuận chiều giữa diện tích và giá, đồng thời tồn tại nhiều phân khúc thị trường khác nhau.
- Một số điểm ngoại lai xuất hiện, cho thấy sự đa dạng của thị trường và gợi ý cần kết hợp thêm các phương pháp khác để phân tích sâu hơn.
- Kết quả phân cụm cung cấp cái nhìn tổng quan có giá trị, làm nền tảng cho các phân tích và hỗ trợ ra quyết định cho người thuê.

TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ

Phân cụm K-Means giữa giá thuê với khoảng cách tới trung tâm



Phân cụm K-Means giữa diện tích với khoảng cách tới trung tâm



- Giá thuê vs khoảng cách: Giá nhìn chung giảm khi xa trung tâm; các cụm cho thấy nhóm gần trung tâm có giá cao hơn và phân tán mạnh, trong khi xa trung tâm chủ yếu giá thấp–trung bình.
- Diện tích vs khoảng cách: Diện tích không phụ thuộc rõ rệt vào khoảng cách; các cụm cho thấy cả căn nhỏ và lớn xuất hiện ở nhiều khoảng cách, nhưng căn rất lớn tập trung nhiều hơn ở khu vực không quá xa trung tâm.

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THUÊ

MỤC TIÊU

- 1 Đánh giá mức độ ảnh hưởng tương đối của diện tích phòng và vị trí quận đến giá thuê phòng trọ.
- 2 Phân tích mối quan hệ định lượng giữa các biến thông qua các mô hình hồi quy.
- 3 So sánh kết quả và hiệu quả giải thích của các mô hình hồi quy được sử dụng.
- 4 Cung cấp insight thực tiễn làm cơ sở cho việc dự báo và hỗ trợ ra quyết định liên quan đến giá thuê.

Xây dựng mô hình hồi quy

MAY 2030

REALLYGREATSITE.COM

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY

- Hồi quy tuyến tính (Linear Regression): mô hình cơ sở, dùng để phân tích mối quan hệ tuyến tính giữa giá thuê và các biến đầu vào.
- Random Forest Regression: mô hình cây quyết định tổ hợp, có khả năng mô hình hóa quan hệ phi tuyến và tương tác phức tạp giữa các biến.

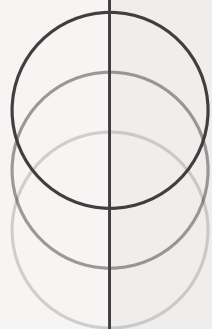
LÝ DO SỬ DỤNG HAI MÔ HÌNH

- Linear Regression giúp diễn giải rõ ràng mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến giá thuê.
- Random Forest cho hiệu năng dự đoán tốt hơn, ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu và outliers.
- So sánh hai mô hình giúp đánh giá sự khác biệt giữa mô hình tuyến tính và phi tuyến, từ đó lựa chọn mô hình phù hợp nhất.

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI

- Tiền xử lý dữ liệu và lựa chọn đặc trưng đã được thực hiện ở các bước trước.
- Huấn luyện hai mô hình trên cùng tập dữ liệu để đảm bảo tính so sánh.
- Đánh giá mô hình bằng các chỉ số phù hợp (R^2 , MAE, RMSE).
- Phân tích kết quả dự đoán và mức độ ảnh hưởng của các biến đầu vào.

PREPARED BY HARPER RUSSO

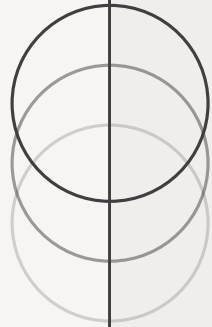


SO SÁNH HIỆU SUẤT 2 MÔ HÌNH

Mô hình	MAE (triệu)	RMSE (triệu)	R ²	R ² Cross-validation
Linear Regression	1.330	1.753	0.256	0.262 (±0.015)
Random Forest	1.330	1.564	0.408	0.405 (±0.017)

NHẬN XÉT

Random Forest vượt trội hơn Linear Regression ở tất cả các chỉ số (MAE, RMSE thấp hơn; R² cao hơn), cho thấy mô hình phi tuyến phù hợp dữ liệu hơn.



KẾT LUẬN

KẾT QUẢ SO SÁNH:

Chỉ với Diện tích: $R^2 = 0.089$

Chỉ với Vị trí quận: $R^2 = -0.001$

Cả Diện tích và Vị trí: $R^2 = 0.091$

THEO RANDOM FOREST:

Importance của Diện tích: 0.315

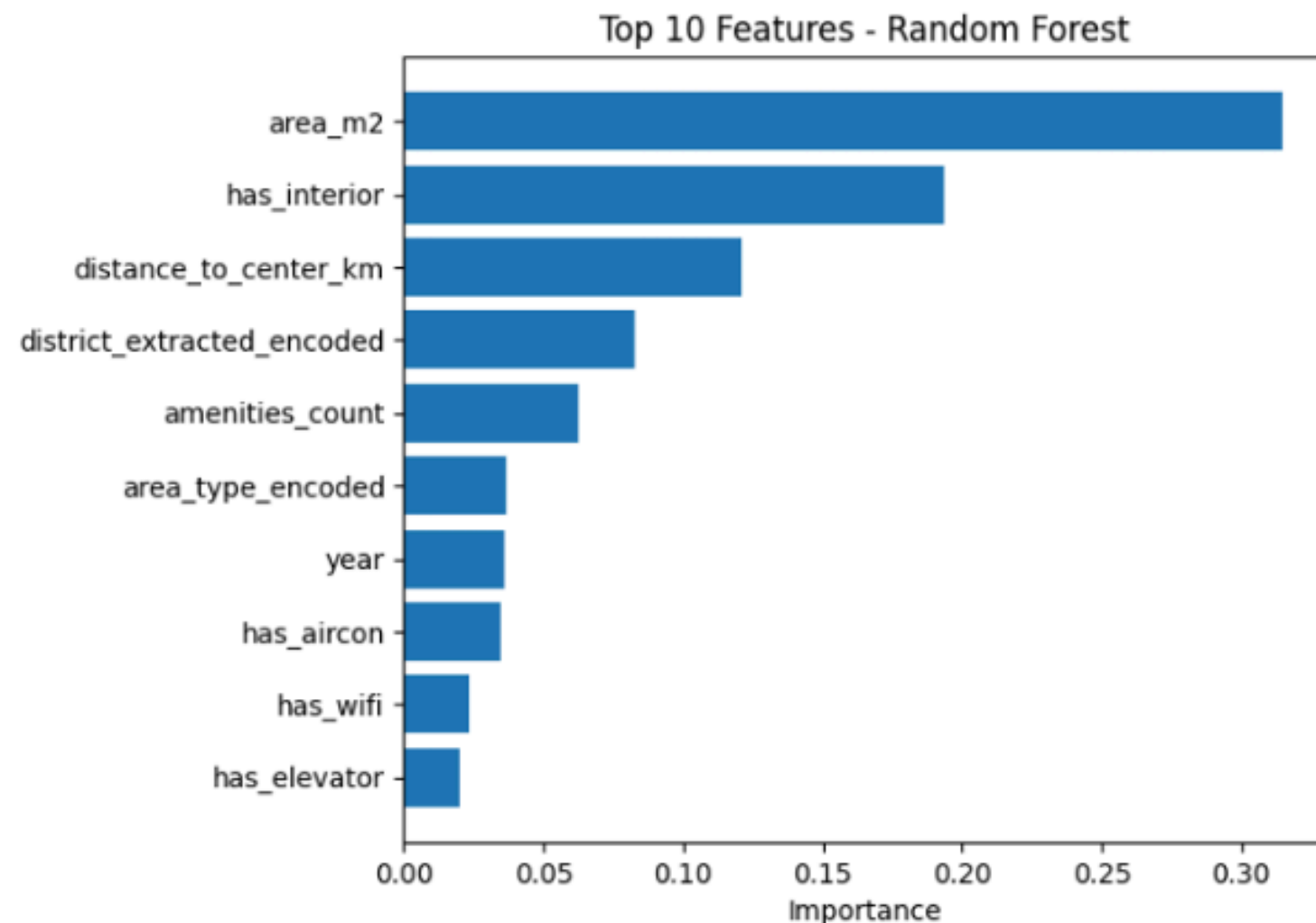
Importance của Vị trí quận: 0.082

KẾT LUẬN: Diện tích ảnh hưởng mạnh hơn đến giá thuê

Diện tích phòng ảnh hưởng mạnh hơn đến giá thuê so với vị trí quận, phản ánh việc người thuê ưu tiên không gian và tiện nghi. Tuy nhiên, vị trí vẫn có vai trò bổ trợ khi kết hợp với các yếu tố khác, nên giá thuê cần được đánh giá theo hướng đa yếu tố.

TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ

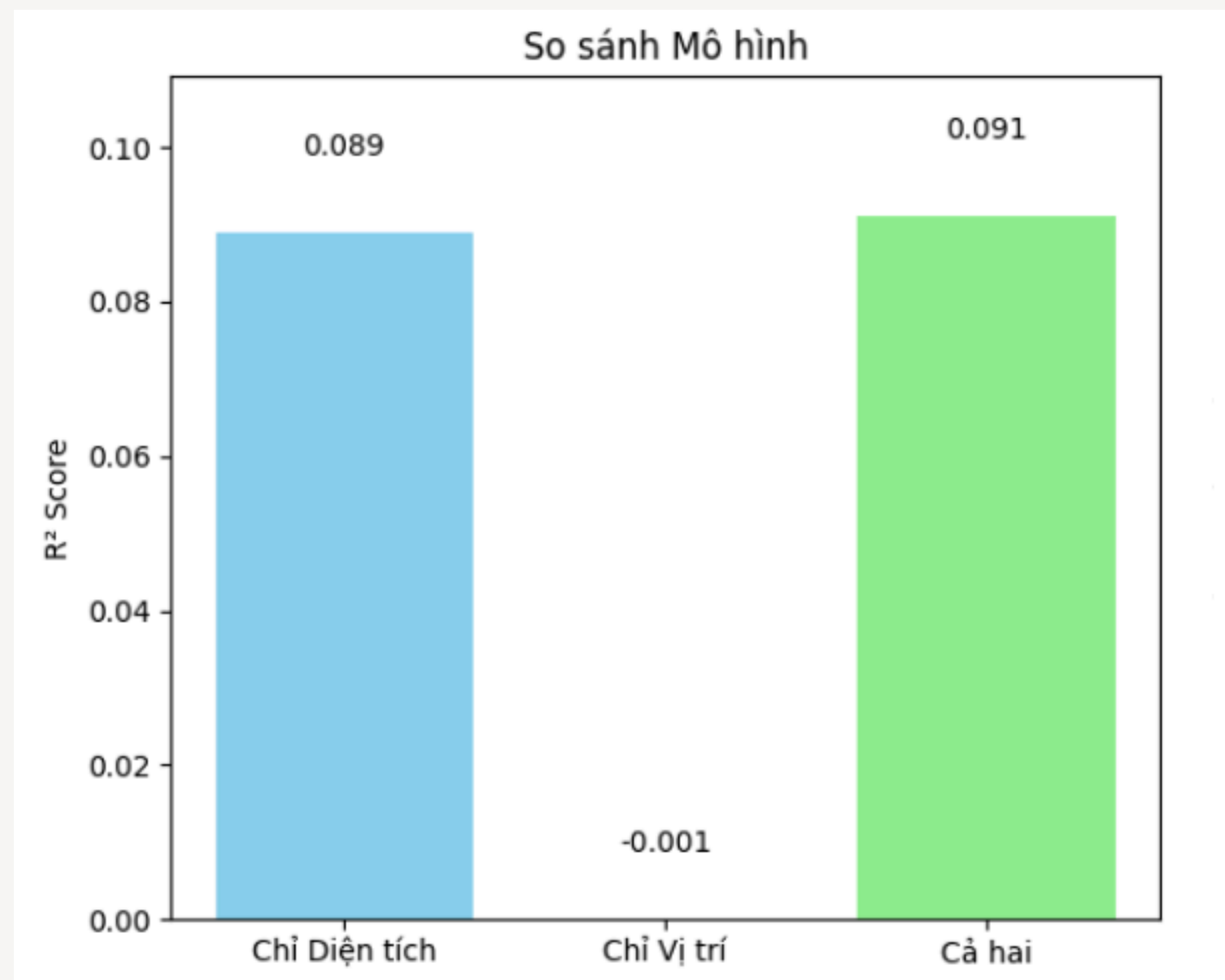
TOP 10 FEATURES - RANDOM FOREST



- Diện tích phòng (area_m2) là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng mạnh nhất đến giá thuê.
- Nội thất (has_interior) đứng thứ hai, phản ánh vai trò của mức độ hoàn thiện và chất lượng phòng.
- Yếu tố vị trí (khoảng cách đến trung tâm, quận) có tác động nhất định nhưng không chi phối bằng diện tích.
- Tiện ích (máy lạnh, wifi, thang máy...) chỉ mang tính bổ trợ, không phải yếu tố quyết định giá thuê.

TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ

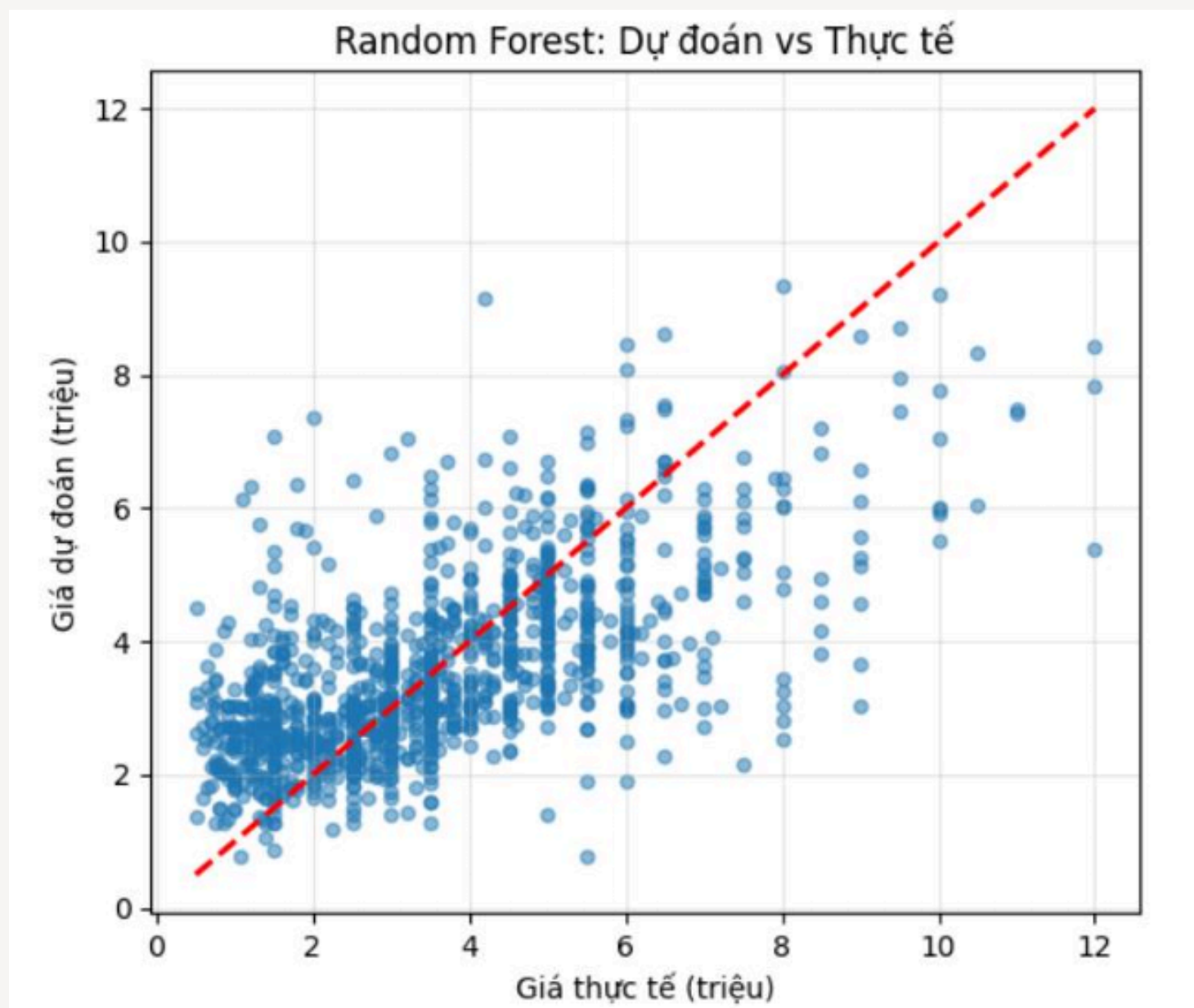
SO SÁNH MÔ HÌNH



- Mô tả mô hình: So sánh R^2 của ba mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản gồm: chỉ diện tích phòng, chỉ vị trí quận và kết hợp cả hai yếu tố.
- Kết quả chính: Mô hình chỉ sử dụng diện tích phòng cho giá trị R^2 cao nhất; mô hình chỉ dùng vị trí quận có R^2 xấp xỉ 0; mô hình kết hợp chỉ cải thiện R^2 rất nhẹ so với diện tích đơn lẻ.
- Nhận định: Diện tích phòng là yếu tố giải thích mạnh và ổn định hơn giá thuê, trong khi vị trí quận ít giá trị trong mô hình tuyến tính đơn giản và chỉ phát huy rõ hơn khi kết hợp nhiều đặc trưng trong các mô hình phức tạp.

TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ

SO SÁNH GIÁ DỰ ĐOÁN VÀ GIÁ THUÊ THỰC TẾ



- Mức độ phù hợp của mô hình: Các điểm dữ liệu phân bố gần đường chéo cho thấy mô hình Random Forest dự đoán khá tốt xu hướng chung của giá thuê, phù hợp với giá trị R^2 xấp xỉ 0.4.
- Hạn chế: Sai lệch tăng lên ở phân khúc giá cao, cho thấy mô hình còn gặp khó khăn với các trường hợp ngoại lai hoặc tin đăng có đặc điểm bất thường.
- Vai trò của các yếu tố: Diện tích phòng là yếu tố chi phối mạnh nhất đến giá thuê; vị trí quận và các tiện ích chỉ mang tính hỗ trợ.
- Đánh giá tổng thể: Random Forest mô hình hóa quan hệ phi tuyến tốt hơn hồi quy tuyến tính, nhưng vẫn còn dư địa cải thiện, đặc biệt trong xử lý dữ liệu nhiễu và giá cao.

DỰ ĐOÁN PHÂN KHÚC GIÁ

MỤC TIÊU

- 1 Xây dựng và đánh giá các mô hình học máy nhằm phân loại phòng trọ theo các phân khúc giá dựa trên đặc trưng dữ liệu.
- 2 So sánh hiệu suất giữa các mô hình để lựa chọn mô hình tốt nhất cho bài toán dự đoán phân khúc giá.
- 3 Trực quan hóa kết quả nhằm hiểu rõ hành vi dữ liệu, khả năng phân tách các phân khúc và mức độ phù hợp của mô hình.

Xây dựng mô hình phân nhóm

MAY 2030

MÔ HÌNH SỬ DỤNG

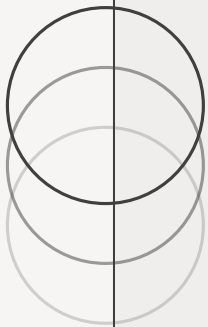
- Logistic Regression: mô hình tuyến tính, làm mốc so sánh và dễ diễn giải.
- Decision Tree: mô hình cây, nắm bắt quan hệ phi tuyến và dễ trực quan hóa.
- Random Forest: tổ hợp nhiều cây quyết định, giảm overfitting và tăng độ ổn định.
- Gradient Boosting: mô hình boosting, cải thiện độ chính xác bằng cách học từ sai số.
- XGBoost: phiên bản boosting tối ưu, cho hiệu năng cao và khả năng xử lý dữ liệu phức tạp.

LÝ DO SỬ DỤNG NHIỀU MÔ HÌNH

- Các phân khúc giá có ranh giới không tuyến tính, khó mô hình hóa bằng một mô hình đơn lẻ.
- So sánh mô hình tuyến tính và phi tuyến giúp đánh giá khả năng khái quát hóa.
- Lựa chọn mô hình có độ chính xác và độ cân bằng tốt nhất giữa các phân khúc.

PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI

- Chuẩn hóa và mã hóa dữ liệu đầu vào.
- Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra.
- Huấn luyện các mô hình trên cùng tập dữ liệu.
- Đánh giá bằng các chỉ số: Accuracy, Precision, Recall, F1-score.
- So sánh kết quả và lựa chọn mô hình tối ưu.



SO SÁNH HIỆU SUẤT CÁC MÔ HÌNH

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	AUC-ROC	CV Accuracy
Logistic Regression	0.563	0.556	0.563	0.556	0.745	0.550 (±0.015)
Decision Tree	0.615	0.620	0.615	0.613	0.781	0.609 (±0.009)
Random Forest	0.687	0.683	0.687	0.684	0.849	0.651 (±0.009)
Gradient Boosting	0.693	0.689	0.693	0.689	0.850	0.660 (±0.014)
XGBoost	0.687	0.682	0.687	0.681	0.852	0.666 (±0.018)

KẾT LUẬN

Gradient Boosting là mô hình đạt kết quả tốt nhất với F1 – score = 0.689, Accuracy = 0.693 và AUC-ROC = 0.850, đồng thời có độ ổn định cao qua cross – validation (CV Accuracy Mean = 0.660).

Mô hình Gradient Boosting(mô tả & tham số)

MÔ TẢ THUẬT TOÁN

- Gradient Boosting là mô hình học máy ensemble theo hướng boosting, xây dựng nhiều cây quyết định tuần tự.
- Mỗi cây mới được huấn luyện để sửa lỗi (residuals) của các cây trước đó.
- Quá trình học dựa trên tối ưu hàm mất mát bằng gradient descent, giúp mô hình dần cải thiện độ chính xác.
- Mô hình có khả năng nắm bắt tốt các mối quan hệ phi tuyến và tương tác phức tạp giữa các đặc trưng.

CÁCH CHỌN THAM SỐ

n_estimators:

- Số lượng cây quyết định trong mô hình.
- Giá trị lớn giúp mô hình học tốt hơn nhưng làm tăng nguy cơ overfitting.

learning_rate:

- Tốc độ học của mô hình, quyết định mức độ đóng góp của mỗi cây.
- Giá trị nhỏ giúp mô hình ổn định hơn nhưng cần nhiều cây hơn.

max_depth (hoặc max_leaf_nodes):

- Độ sâu tối đa của mỗi cây, kiểm soát độ phức tạp mô hình.
- Cây nông giúp giảm overfitting.

subsample:

- Tỷ lệ mẫu dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mỗi cây.
- Giá trị < 1 giúp tăng tính ngẫu nhiên và cải thiện khả năng tổng quát hóa.
- Các tham số thường được lựa chọn thông qua cross-validation để đạt hiệu suất tốt và ổn định.

KẾT QUẢ MÔ HÌNH GRADIENT BOOSTING

Đang huấn luyện: Gradient Boosting

Accuracy: 0.693

Precision: 0.689

Recall: 0.693

F1-Score: 0.689

AUC-ROC: 0.850

Cross-validation Accuracy: 0.660 (± 0.014)

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Cao (>4M)	0.77	0.77	0.77	383
Thấp (<2.5M)	0.69	0.78	0.73	401
Trung bình (2.5-4M)	0.59	0.51	0.54	339
accuracy			0.69	1123
macro avg	0.68	0.68	0.68	1123
weighted avg	0.69	0.69	0.69	1123

DỰ ĐOÁN CUỐI CÙNG VỚI BỘ THAM SỐ TỐI ƯU

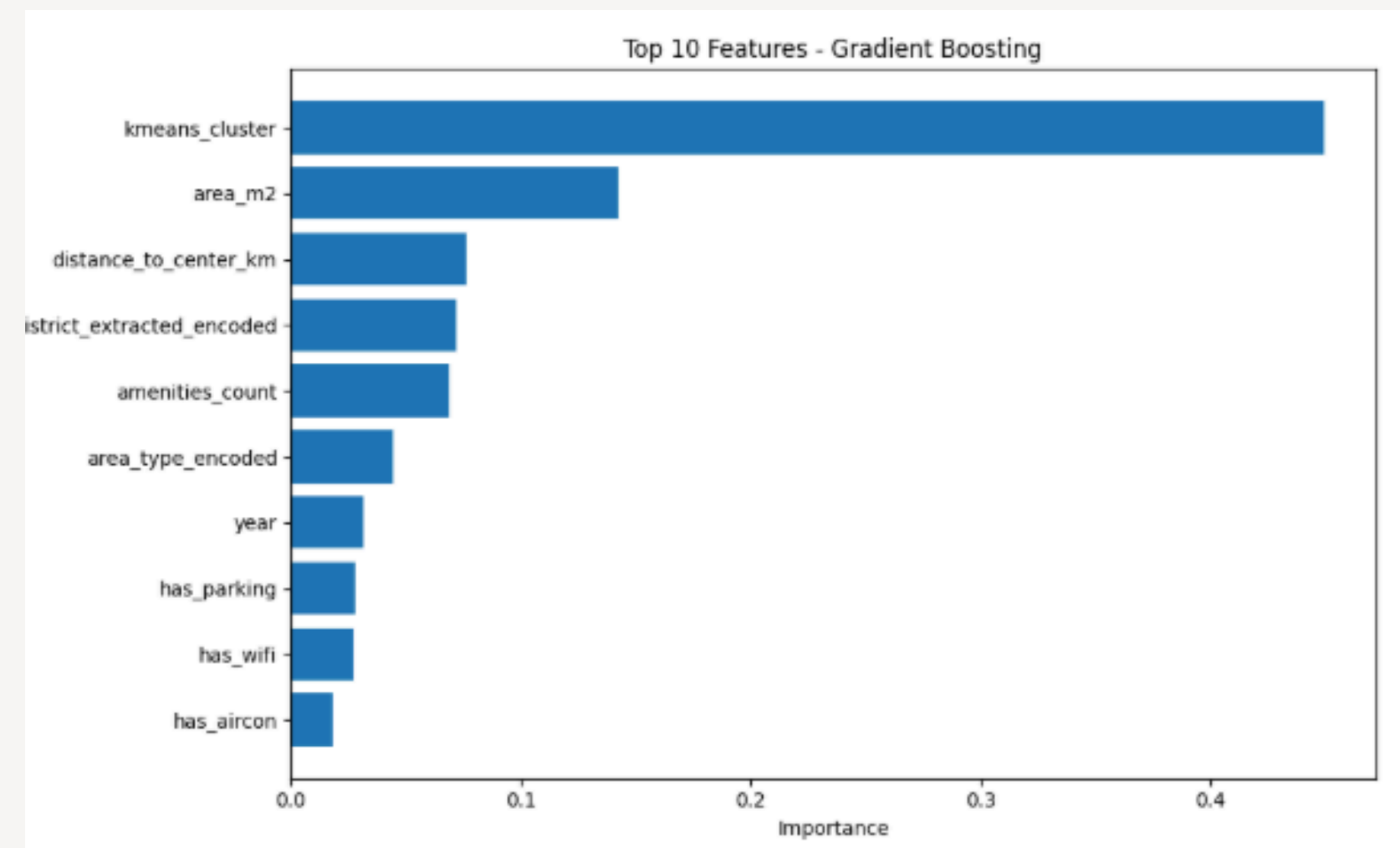
- Accuracy: 0.693
- Precision: 0.689
- Recall: 0.693
- F1-score: 0.689
- AUC-ROC: 0.850
- Cross-validation Accuracy: 0.660 (± 0.014)

NHẬN XÉT

- Mô hình đạt độ chính xác khá tốt (~69%), ổn định qua cross-validation.
- AUC-ROC cao (0.85) cho thấy khả năng phân biệt các phân khúc giá hiệu quả.
- Dự đoán tốt nhất ở nhóm giá cao và thấp, trong khi nhóm giá trung bình vẫn khó phân loại hơn.
- Nhìn chung, Gradient Boosting là mô hình hiệu quả và cân bằng, phù hợp cho bài toán dự đoán phân khúc giá.

KẾT QUẢ MÔ HÌNH GRADIENT BOOSTING

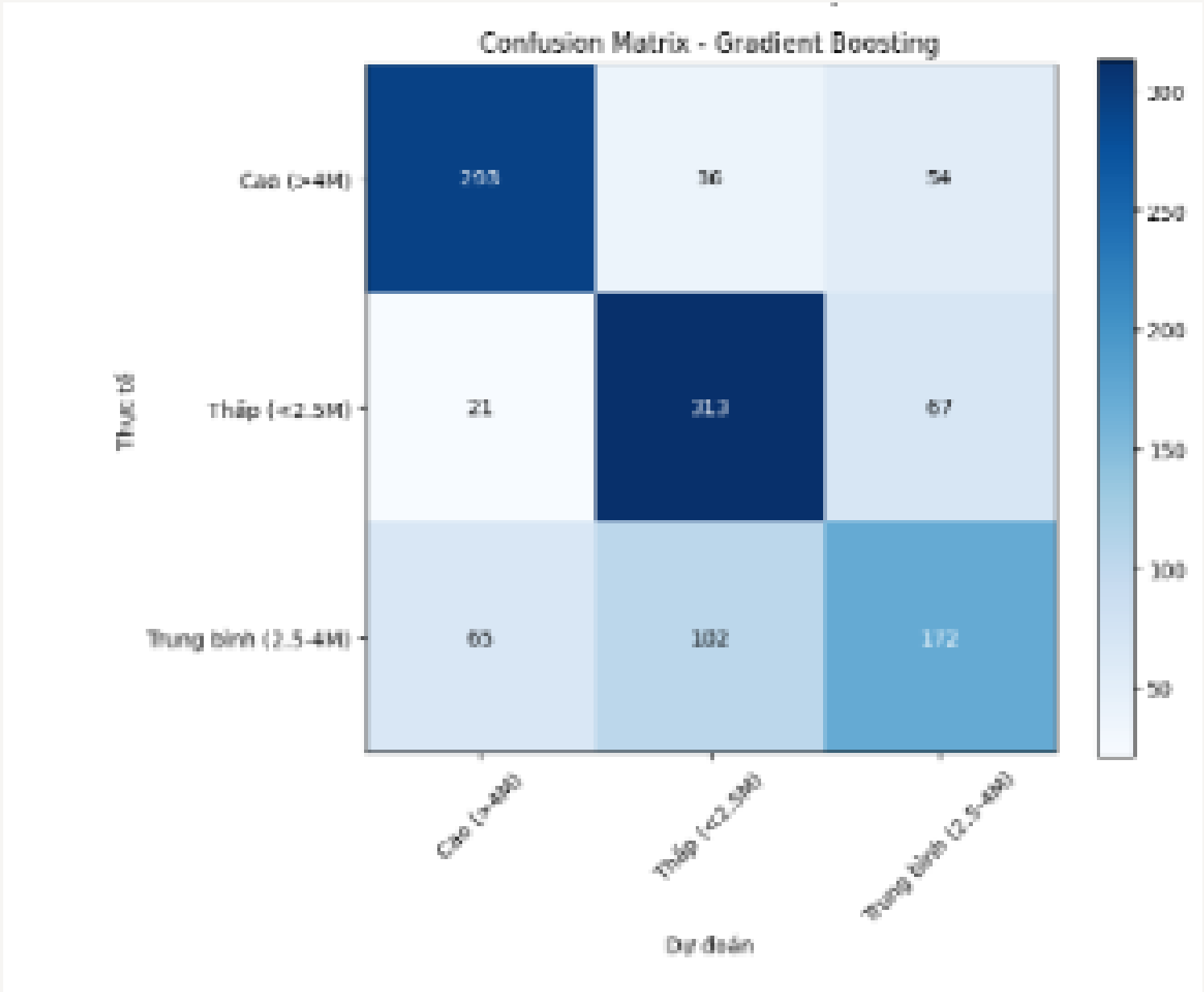
TOP 10 FEATURES - GRADIENT BOOSTING



- kmeans_cluster là đặc trưng quan trọng nhất, cho thấy việc phân cụm (kết hợp nhiều yếu tố như giá, diện tích, vị trí) giúp mô hình nắm bắt cấu trúc dữ liệu tốt hơn so với từng biến đơn lẻ.
- Diện tích phòng (area_m2) đứng thứ hai, tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong việc xác định phân khúc/giá thuê.
- Khoảng cách đến trung tâm và vị trí quận có ảnh hưởng ở mức trung bình, đóng vai trò hỗ trợ cho diện tích.
- Các yếu tố tiện ích (wifi, máy lạnh, chỗ đậu xe...) và đặc trưng phụ chỉ có tác động nhỏ, chủ yếu dùng để tinh chỉnh dự đoán chứ không mang tính quyết định.

KẾT QUẢ MÔ HÌNH GRADIENT BOOSTING

CONFUSION MATRIX - GRADIENT BOOSTING



- Mô hình dự đoán tốt nhất ở phân khúc giá cao (>4M), với số lượng dự đoán đúng cao, cho thấy khả năng nhận diện rõ các phòng giá cao.
- Phân khúc thấp (<2.5M) cũng được dự đoán khá chính xác, tuy nhiên vẫn có một phần bị nhầm sang nhóm trung bình.
- Phân khúc trung bình (2.5–4M) là nhóm khó phân loại nhất, thường bị nhầm sang cả nhóm thấp và nhóm cao, phản ánh ranh giới giá không rõ ràng giữa các phân khúc này.



INSIGHT TỔNG QUAN

MAY 2030

- Dự đoán và định giá thuê hiệu quả cần tập trung vào diện tích, nội thất và chất lượng sử dụng hơn là chỉ vị trí hành chính
- Chiến lược phát triển nên ưu tiên khu vực có nhu cầu cao (sinh viên, lao động, KCN), nơi giá chịu tác động mạnh bởi diện tích và tiện nghi
- Nâng cao chất lượng phòng và tiện ích quan trọng hơn mở rộng số lượng phòng
- Kết hợp nhiều đặc trưng trong mô hình học máy giúp định giá, phân khúc và phân bổ đầu tư chính xác hơn

KẾT LUẬN

1 NGƯỜI

- CN1: Mai Thị Lựu, Q1
- CN2: Sư Vạn Hạnh, Q10
- CN3: Lê Văn Sỹ, Q3
- CN4: Lạc Long Quân, TBình
- CN5: Nguyễn Đình Chiểu, Q1

0938 802 805
Chính chủ cho thuê



CHO THUÊ
KÝ TÚC XÁ
QUẬN 10

★★★★★ 1,8TR/THÁNG PHÒNG TRỌ 1 NGƯỜI GẦN ĐH HUFLIT, Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH Q10, Q1

1,8 triệu/tháng • 70 m² • Quận 10, Hồ Chí Minh

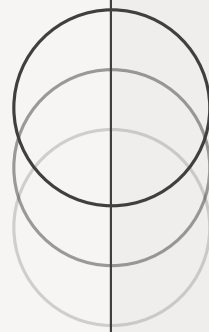
1.800.000 VNĐ/tháng - CHÍNH CHỦ Cho thuê KTX - Phòng trọ 1 người - Phòng trọ Full nội thấtHiện còn phòng tại các chi nhánh: + Sư Vạn Hạnh, P12, Q10 - gần ĐH...

 HOMIDOMI
Hôm nay

0938802805



- Thị trường nhà trọ phân hóa rõ theo khu vực về giá và tiện nghi
- Diện tích là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến giá, tiếp theo là vị trí và tiện nghi
- Giá thuê là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, trong đó diện tích và chất lượng phòng chủ đạo
- Có thể xây dựng mô hình dự đoán giá cơ bản từ dữ liệu
- Kết quả hỗ trợ người thuê, người cho thuê và nhà quản lý trong định giá và ra quyết định



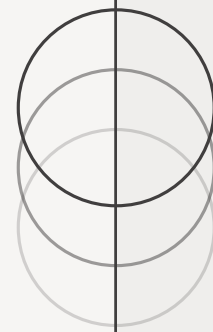
HẠN CHẾ

MAY 2030



Hạn chế về đặc trưng dữ liệu: Bộ dữ liệu còn thiếu một số thông tin quan trọng như wifi, nội thất và khoảng cách đến trung tâm, làm giảm mức độ phản ánh trải nghiệm và tiện nghi thực tế của phòng trọ.

Hạn chế về yếu tố thời gian: Dữ liệu chỉ được thu thập trong khoảng thời gian ngắn và không bao gồm biến thời gian, nên chưa đánh giá được xu hướng biến động giá thuê và sự thay đổi nguồn cung theo từng giai đoạn.



HƯỚNG MỞ RỘNG

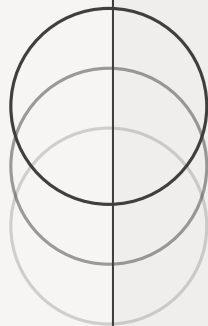
MAY 2030



Mở rộng nguồn dữ liệu:
Thu thập thêm dữ liệu từ các nền tảng như Chợ Tốt, Batdongsan,... để tăng độ bao phủ và tính đa dạng.

Phân tích theo thời gian (time-series): Đánh giá xu hướng giá thuê và sự thay đổi nguồn cung trong dài hạn.

Kết hợp phân tích nội dung (sentiment analysis): Khai thác mô tả tin đăng để đánh giá mức độ hấp dẫn của phòng trọ và mối liên hệ giữa ngôn ngữ mô tả và giá thuê.



THANKYOU

HELLO@REALLYGREATSITE.COM

Please get in touch if you have any questions or concerns about this report.